



EXPLORACION Y PRODUCCION

SUBDIRECCIÓN REGION NORTE
ACTIVO INTEGRAL VERACRUZ

**ACTIVO REGIONAL DE EXPLORACIÓN REGIÓN NORTE
RESIDENCIA DE OPERACIONES EXPLORATORIAS VERACRUZ
OPERACIÓN GEOLÓGICA**

INFORME GEOLÓGICO FINAL

POZO CAMARONERO - 101

CLAVE SIASPA 239-48500-RE-CO-IF-05-33

JUNIO DE 2004

HOJA DE AUTORIZACIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE: RESID. DE OPERACIONES EXPLORATORIAS VER.
OPERACIÓN GEOLÓGICA

INFORME GEOLÓGICO FINAL DEL POZO CAMARONERO-101

FECHA: JUNIO 2004

ELABORA

AZAEAL ALEJO GUZMÁN

RESPONSABLE DEL CONTROL GEOLÓGICO DEL POZO

REVISAR PAULINO JAVIER PALICIO GÓMEZJEFE RESID. DE OPERACIONES EXP.
VERACRUZAUTORIZA JOSÉ RAMÓN SALES ÁLVAREZJEFE GPO. MULT. DE PROYECTOS
EXPLORATORIOS



Camaronero 101
INDICE

	Página
INDICE	1
RESUMEN	3
1. GENERALIDADES	4
1.1. Localización	4
1.2. Coordenadas y cotas	4
1.3. Datos de Perforación	4
1.4. Profundidad programada real	5
1.5. Resultado y Clasificación	5
2. ANTECEDENTES	6
2.1. Geofísicos	6
2.2. Geológicos	6
2.3. Geoquímicos	6
2.4. Estructura	7
2.5. Objetivo	7
3. ESTRATIGRAFÍA	8
3.1. Columna Geológica	8
4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.	10
5. MUESTREO	11
5.1. De canal	11
5.2. Núcleos	11
6. MANIFESTACIONES	12
6.1. Gas	12
6.2. Aceite	12
6.3. Agua salada	12
7. DENSIDAD Y TIPO DE LODO	13
8. REGISTROS	13
8.1. Geofísicos	13
8.2. Hidrocarburos	13
9. CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA	14
11.- COMENTARIOS DE LA PERFORACIÓN	15



Camaronero 101

12.-EVALUACIÓN DE FORMACIONES	17
12.1. Análisis petrofísicos de núcleos	17
13.-PRUEBAS DE FORMACIÓN Y/O PRODUCCIÓN	19
13.1. Pruebas de formación	19
13.2. Pruebas de producción	19
14.-GEOLOGÍA ECONÓMICA	20
14.1. Roca generadora	20
14.2. Roca almacenadora	21
14.3. Trampa y Roca sello	21
15.-SINCRONÍA Y MIGRACIÓN	22
16.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	23
16.1. Conclusiones	23
16.2. Recomendaciones	23
17.- BIBLIOGRAFÍA	24
18.- FIGURAS	

1	Localización	6	Plano Estructural de la Cuenca de Veracruz
2	Cubo Playuela - Camaronero	7	Geología Estructural
3	Modelo Sedimentario	8	Sección Sísmica Correlación
4	Distribución de Hidrocarburos	9	Prueba de Producción
5	Sección Sísmica Localización	10	Elementos de los Sistemas Petroleros

19.- ANEXOS

I	Oficio de Inicio	XI	Registro Compuesto
II	Reporte Semanal de Litología	XII	Columna Bioestratigráfica
III	Reporte Semanal de Operación	XIII	Estado Mecánico
IV	Reporte de Núcleos	XIV	Registro de Hidrocarburos
V	Reporte de Manifestaciones	XV	Gráfica de Avance
VI	"ELANPlus" Evaluación Petrofísica	XVI	Tarjeta de Pozo
VII	"CORAL" Complex Lithology Analysis	XVII	Trayectoria del pozo
VIII	"RockXpert" Análisis de Estabilidad del Agujero	XVIII	Oficio de Terminación
IX	"WBS-ROXAN" Análisis de Estabilidad	XIX	Surveys
X	Mapa de Anomalía Sísmica		



Camaronero 101

RESUMEN

El pozo Camaronero-101 se localiza en la Cuenca Terciaria de Veracruz, dentro del Proyecto de Inversión Cosamaloapan a 29.85 m. al N 52° 26' 35.19" E del pozo Camaronero-1, el objetivo se localiza en la línea sísmológica 1477 y la traza 1097 del estudio sísmológico Camaronero 3-D, a 21.754 Km. al S 60° 07' 51.13" E del poblado de Paso del Toro, en el municipio de Alvarado, Veracruz con las coordenadas siguientes: Latitud N 18° 55' 47.79" y Longitud W 95° 57' 30.67"

El pozo Camaronero-101 inició su perforación el 1 de Noviembre del 2003 con una profundidad programada de 3219 m. y oficialmente terminó el día 2 de diciembre del 2003 a la profundidad total de 3229 m.

Su objetivo principal fue incorporar los recursos de gas probablemente contenidos en los cuerpos arenosos correspondientes a depósitos de abanicos de piso de cuenca del Play Mioceno Superior en donde se estima un recurso medio de 7.45 MMMPC.

La columna geológica atravesada por el pozo abarca desde el Reciente hasta el Mioceno Superior en una secuencia cronoestratigráfica normal, a excepción por la ausencia o hiatus del Plioceno Superior ya que no existe fauna representativa de estas edades.

En el play Mioceno Superior se presentaron 3 manifestaciones, con lecturas de GL que van de 61 u a 69 u pero no se consideraron para hacer pruebas de producción, las pruebas de interés económico se efectuaron en los siguientes intervalos: 3117 – 3125 m. y 3133 – 3138 m.

El objetivo del pozo de edad Mioceno Superior, fue encontrado a la profundidad de 2427 m, 15 m. más abajo de la profundidad vertical del objetivo programado, el pozo se perforó hasta la profundidad de 3229 m., por lo que se puede decir que el pozo cumplió totalmente con sus objetivos de perforación.

La interpretación geofísica en el área, señala la existencia de una estructura de tipo anticlinal asimétrico, orientado NW-SE con un eje longitudinal de 6 km., un cierre de 100 m, su flanco oriental se encuentra afectado por una falla inversa orientada NW-SE.

En base a la interpretación geoquímica en este tipo de cuenca considera un potencial generador de gas seco(metano), de origen Biogenético y Termogenético.

De la profundidad de 0 a 2601 m. no se contó con unidad de Registro de Hidrocarburos, solamente de 2602 a 3229 m.

Resultando el pozo con clasificación 01-01-06, Improductivo invadido por agua salada.



1.- GENERALIDADES

1.1. LOCALIZACIÓN

Se localiza en la Cuenca Terciaria de Veracruz, dentro del Proyecto de Inversión Cosamaloapan a 29.85 m. al N 52° 26' 35.19" E del pozo Camaronero-1, el objetivo se localiza sobre la línea sismológica 1477 y la traza 1097 del estudio sismológico Camaronero 3-D a 21.754 Km. al S 60° 07' 51.13" E del poblado de Paso del Toro, en el municipio de Alvarado, Veracruz (**Fig.-1**): Con las siguientes coordenadas:

1.2 COORDENADAS Y COTAS

CONTRAPOZO	
UTM	GEOGRÁFICAS
x = 188, 371.11 m	Latitud N 18° 55' 47.79 "
y = 2, 095, 562.21 m	Longitud: W 95° 57' 42.6"

OBJETIVO	
UTM	GEOGRÁFICAS
x = 188, 479.92 m	Latitud N 18° 56' 44.77"
y = 2, 097, 313.85 m	Longitud: W 95° 57' 27.96"

PROFUNDIDAD TOTAL	
UTM	GEOGRÁFICAS
x = 188, 486.73 m	Latitud N 18° 56' 47.30"
y = 2, 097, 391.63 m	Longitud: W 95° 57' 27.77"

Elevación del terreno:	14.5 msnm
Elevación de la mesa rotaria:	22 msnm

1.3 DATOS DE PERFORACIÓN

Inicio de perforación:	1 de Noviembre de 2003
Terminación de perforación:	2 de Diciembre de 2003
Inicio de terminación:	3 de Diciembre de 2003
Término de la terminación:	8 de Diciembre de 2003
Fecha oficial de terminación:	8 de Diciembre de 2003

Tuberías de revestimiento

Diámetro	Profundidad(m)
13 3/8"	54
9 5/8"	309
7"	2597
T. Less 3 1/2"	3228



PEMEX

EXPLORACION Y PRODUCCION
REGION NORTE

ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN

PLANO DE UBICACIÓN CAMARONERO 101

Plano de ubicación

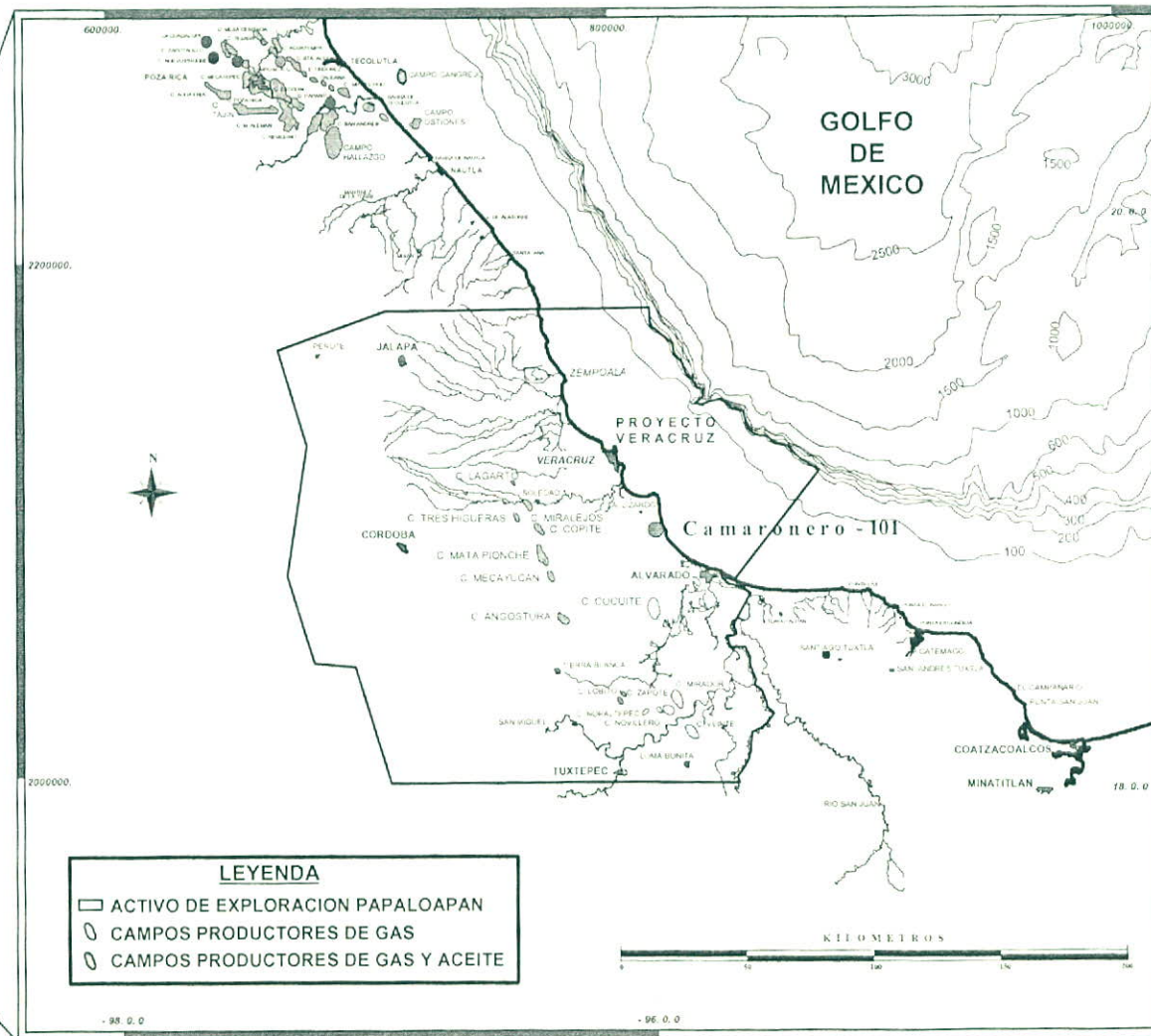
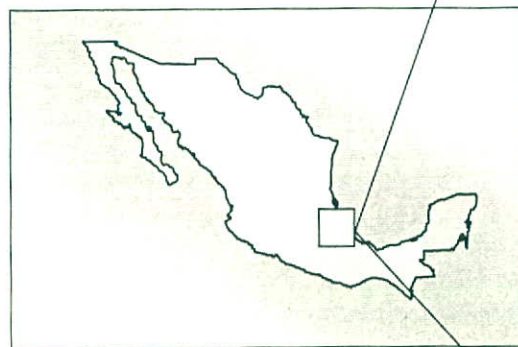


Fig.- 1

000327

*Camaronero 101***1.4 PROFUNDIDAD PROGRAMADA Y REAL**

Profundidad programada:	3219 md / 2522 mv
Profundidad total perforada:	3229 md / 2514 mv

1.5 RESULTADO Y CLASIFICACIÓN**RESULTADO**

Invadido por agua salada

CLASIFICACIÓN

01-01-06

2.- ANTECEDENTES

2.1 GEOFÍSICOS

En el cubo sísmico transicional Camaronero-3D se han interpretado horizontes de interés que al relacionarlos a posibles yacimientos, se han tenido éxitos notables como es el caso del Campo Vistoso.

Para el caso de las propuestas que se presentan, se trabajó además de éste concepto con otras herramientas como son: la correlación de secuencias identificadas en los cubos Playuela y Cocuite, la identificación de los niveles productores en estos campos y su extrapolación al cubo Camaronero.

Es necesario mencionar que para cubrir los puntos anteriores, se trabajó con la información integrada de los cubos Camaronero y Playuela. Sísmicamente este objetivo se correlaciona con las primeras 2 manifestaciones del pozo Camaronero-1A. (Fig. 2).

2.2 GEOLÓGICOS

En el área de estudio recientemente se perforaron los pozos Camaronero 1 y 1-A al nivel de donde se encuentran los objetivos de las localizaciones propuestas el Camaronero-1 y el 1-A, en ambos pozos se tuvieron importantes manifestaciones de gas. A estos niveles estratigráficos se tienen las principales secuencias productoras en los campos aldeaños Cocuite y Playuela, lo que se conoce como yacimientos E, G, M y el recientemente probado MM 11.7 en el pozo Shirio-1.

Estudios geológicos previos en el área han determinado que para el Paleógeno se tiene la presencia de numerosos cañones submarinos en la margen oriental del Frente Tectónico, los cuales han servido como conducto durante buena parte del Neógeno para el aporte de sedimentos terrígenos hacia la cuenca como flujos y por corrientes de turbidez para depositarse finalmente en forma de abanicos submarinos. (Fig. 3).

2.3 GEOQUÍMICOS

De acuerdo a estudios previos, de la información geoquímica del área, a la integración de resultados de los análisis de pirólisis en las rocas, isotopía en gases y el modelado cinético en pozos terciarios cercanos y análogos a los objetivos propuestos por la localización Camaronero-101, determina que las principales rocas generadoras que están cargando de hidrocarburos gaseosos a la estructura de la localización, son las del Paleoceno-Eoceno y Mioceno. La isotopía del carbono junto con el modelado cinético determina que el Paleoceno-Eoceno es el generador del gas termogénico asociado al condensado, cuya evidencia la tenemos en los yacimientos del Mioceno Inferior y Medio (Cocuite-2 y Novillero-14), y el Mioceno generador del gas biogénico seco que carga al Mioceno Superior-Plioceno (Cocuite-6, Novillero-1, Veinte-3 y Coapa-1).

Los parámetros geoquímicos de riqueza y madurez del subsistema Paleógeno nos reporta valores promedio de COT=0.65% (fig.5), IHI=200 mg Hc/gr de COT, el tipo de kerógeno varía entre II/III, generador principalmente de gas y condensado, térmicamente en la actualidad las rocas de este subsistema se encuentra en la fase principal de generación de gas con una madurez tardía de Ro=1.3-2.0.

El subsistema Neógeno muestra su riqueza de materia orgánica hacia el depocentro de la Cuenca Terciaria, donde se genera el gas biogénico a profundidades menores a 1000 m y temperaturas menores a 60-80°C, este es producto de la fermentación de la materia orgánica, generándose y entrapándose sincrónicamente con fuertes depósitos turbidíticos progradantes del Mioceno Tardío-Plioceno Temprano.

Por lo tanto, se concluye que con la información antecedente las principales rocas generadoras postuladas para cargas de hidrocarburos gaseosos a la estructura del Pozo Camaronero-101 proviene de los subsistemas

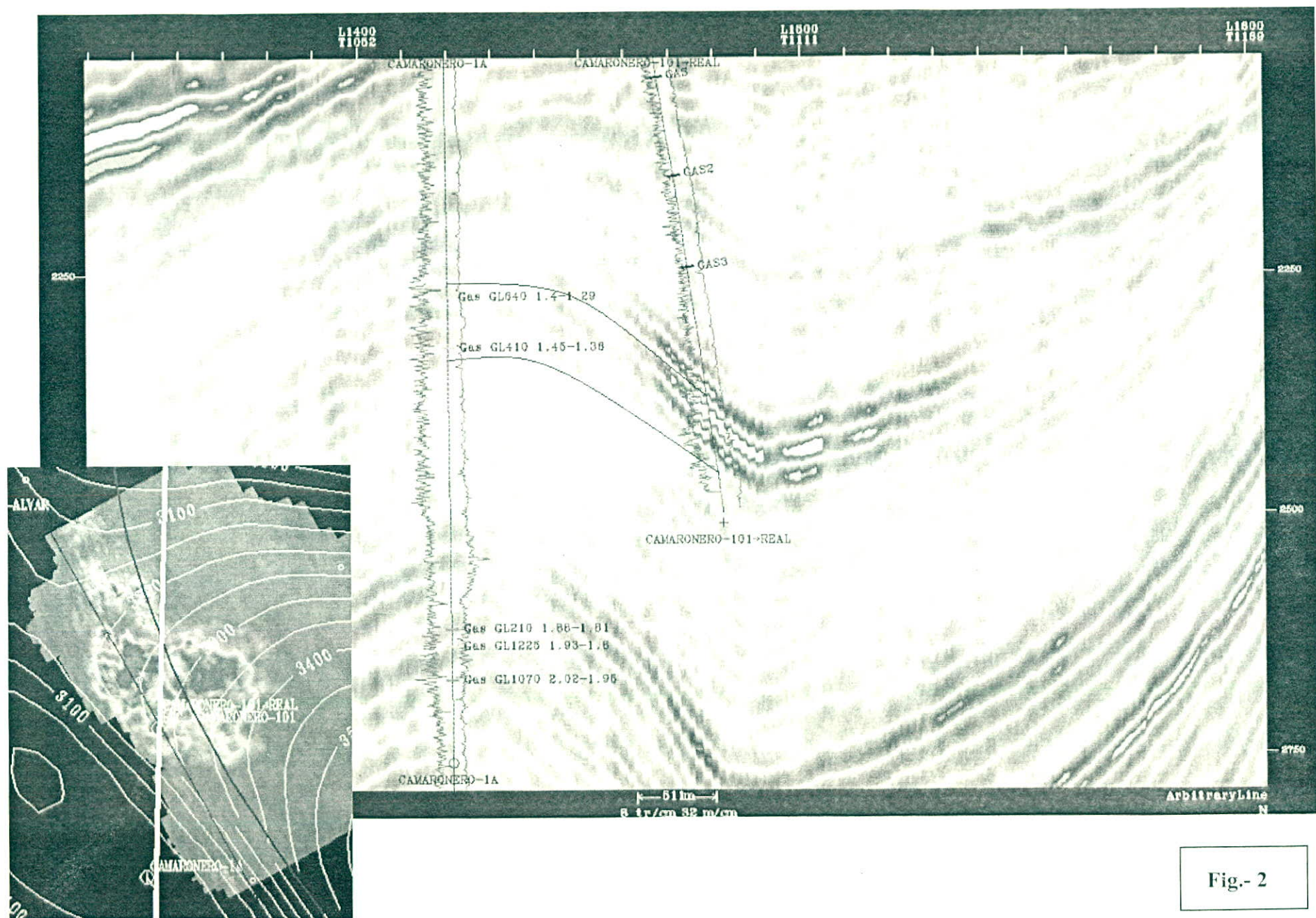


Fig.- 2

000330

MODELO SEDIMENTARIO DEL PLAY MIOCENO MEDIO TARDIO - MIOCENO SUPERIOR

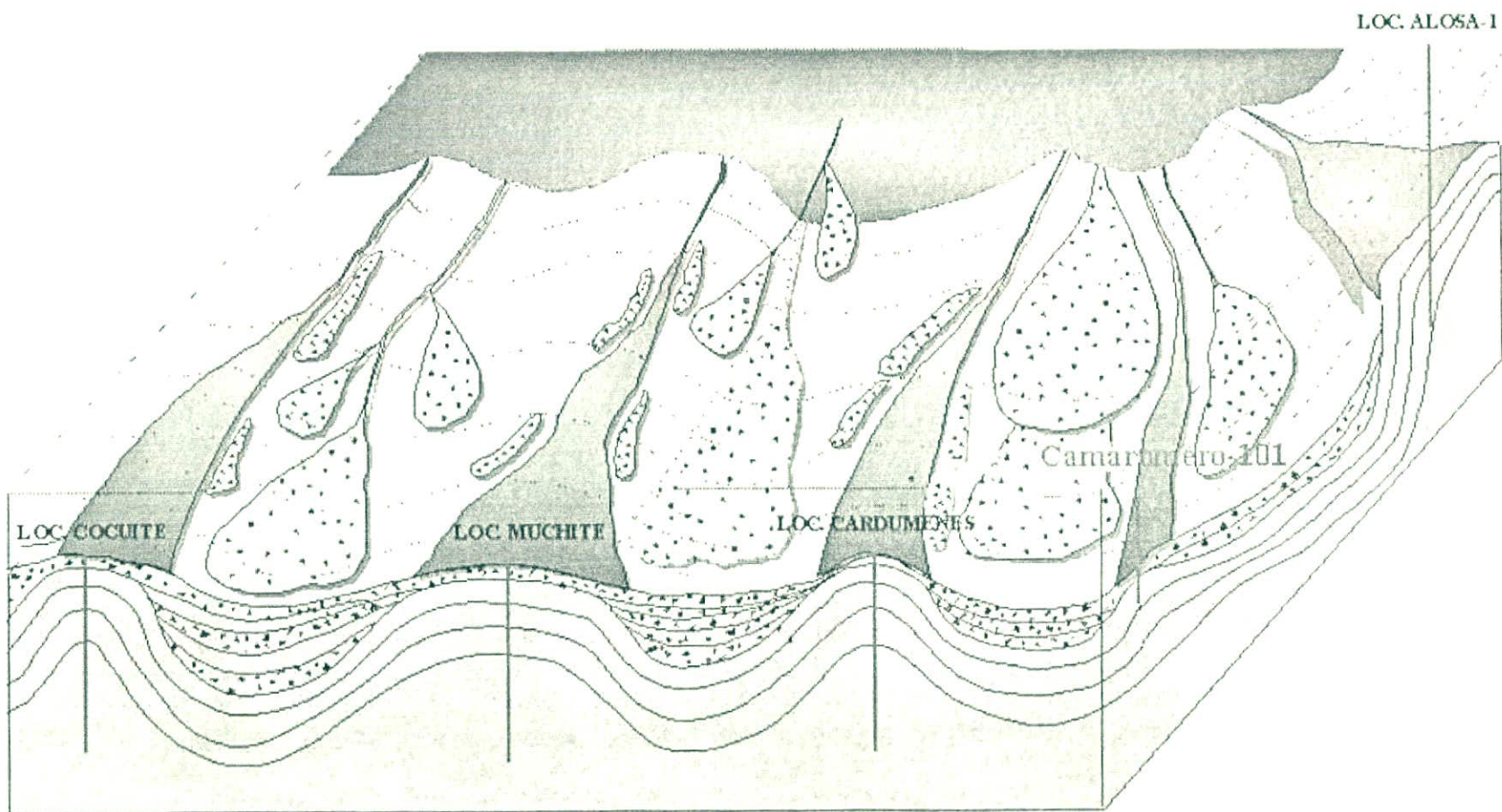


Fig. 3



Camaronero 101

Paleógeno (Paleoceno) y Neógeno (Mioceno Tardío-Plioceno Temprano), esperando gas asociado termogénico en el Mioceno Temprano y gas biogénico en el Mioceno Tardío-Plioceno.

Las rocas generadoras dentro de la columna del Mioceno Superior y Plioceno(lutitas y lutitas arenosas), están distribuidas regionalmente, con un espesor bruto estimado de 1200 m y de 500 m de espesor neto, la carga es de regular a buena, con Kerógeno tipo III, por lo que el hidrocarburo esperado es gas biogenético, generado sincrónicamente al depósito durante el Mioceno - Plioceno, debido a la descomposición bacteriana. (Fig. 4)

2.4 ESTRUCTURA

El pozo Camaronero-101, fue propuesto a perforarse en el flanco oriental de un anticlinal asimétrico, orientado NW-SE. El pozo se propuso en el cruce de las líneas sísmicas 1477, traza 1097. (Fig. 5).

La trampa que es de tipo combinado (estructural-estratigráfico) configurada en tiempo, profundidad, se define como una anticlinal asimétrica orientada NW-SE en su eje principal, afectada por una falla inversa en su flanco NE.

2.5 OBJETIVO

Incorporar los recursos de gas probablemente contenidos en los cuerpos arenosos correspondientes a depósitos de abanicos de piso de cuenca en el Play Mioceno Superior en donde se estima un recurso medio de 7.45 MMMPC.

DISTRIBUCION DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN LA CUENCA DE VERACRUZ

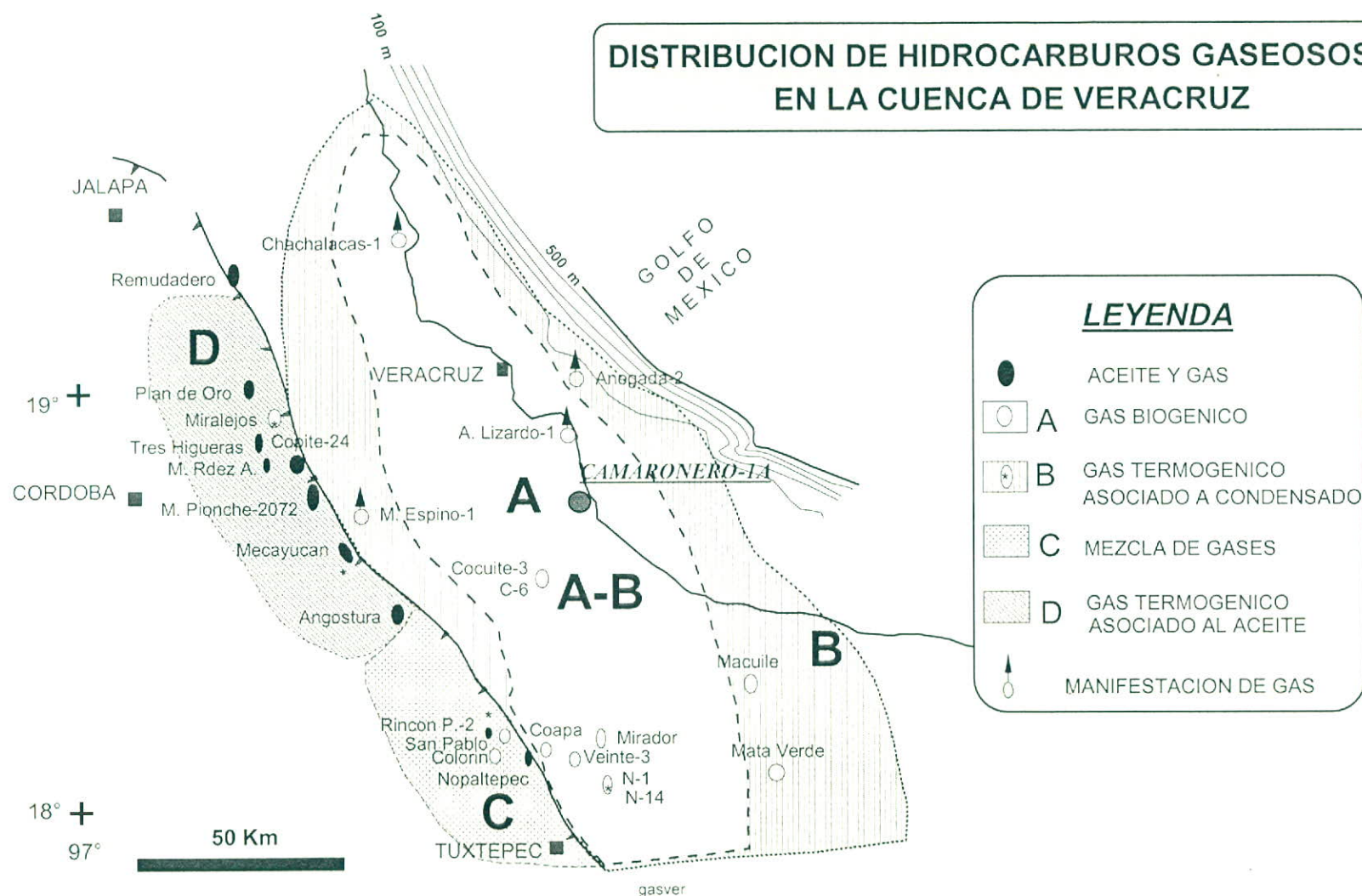
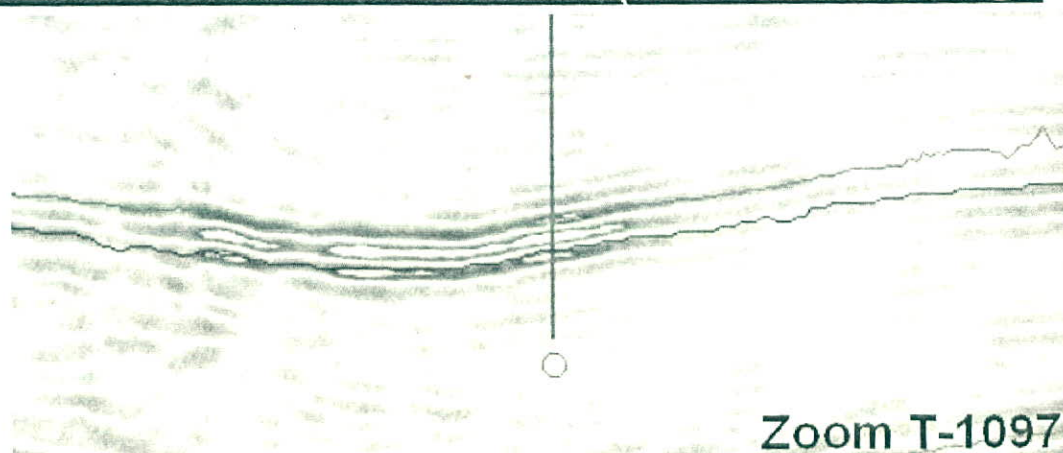
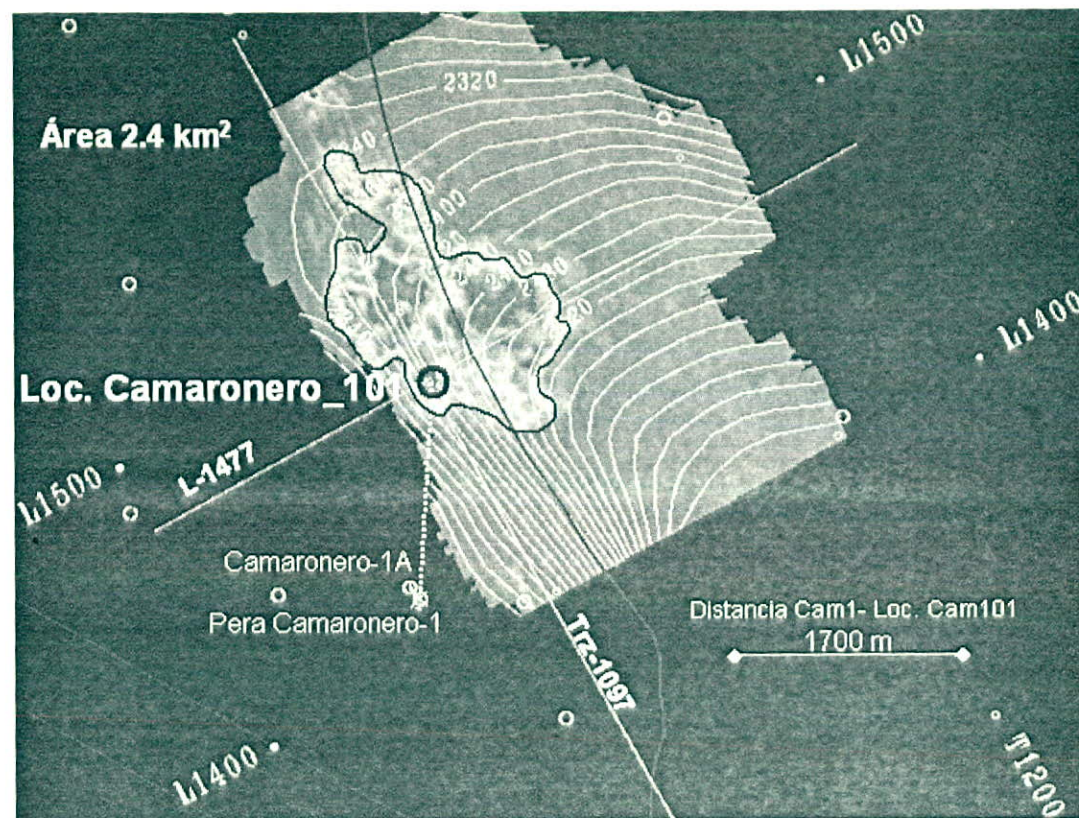
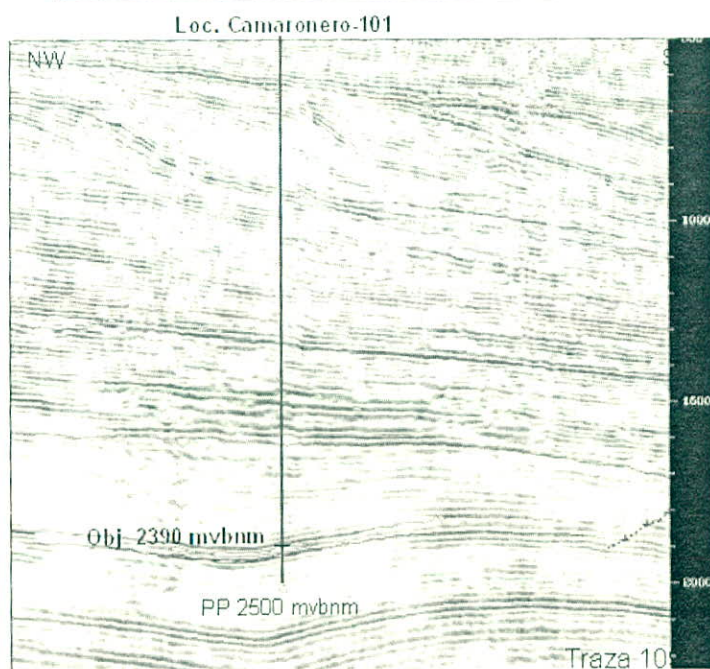
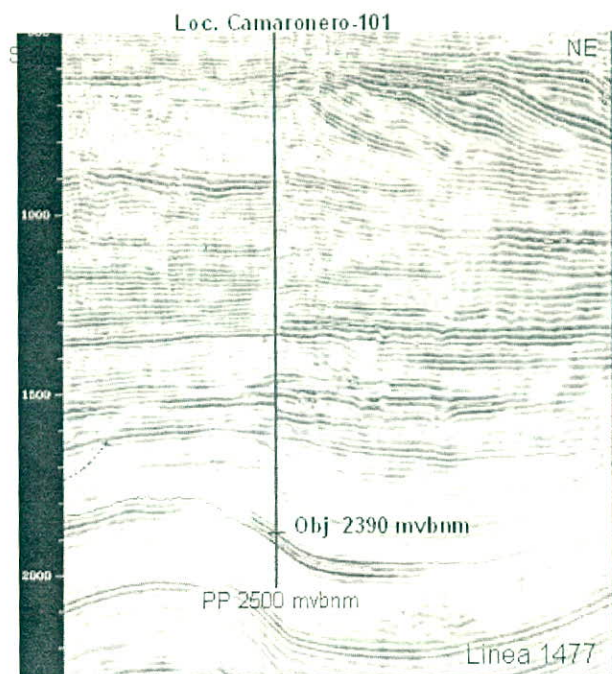


Fig.- 4

Localización Camaronero- 101

Fig. 5



000334

3.- ESTRATIGRAFÍA

3.1. COLUMNA GEOLÓGICA

FORMACIÓN/EDAD	PROFUNDIDAD			
	PROGRAMADA (mvbmr)	REAL (mvbmr)	ESPESOR	
			Real	Aparente
Reciente	26	8	212 m.	
Plioceno Medio		220 (P)	220 m.	
Plioceno Inferior	442	440 (P)	873 m.	1120 m.
Mioceno Superior	1442	1313 mv / 1560 md (P)	1201 m. *	1669 m.
Cima Objetivo	2412 mv / 3080 md	2427 mv / 3112 md ®	(44 m.)	(59 m.)
Base Objetivo	2442 mv / 3123 md	2471 mv / 3171 md ®		
P.T.	2522 mv / 3219 md	2514 mv / 3229 md		

*Penetrados.

Las secuencias estratigráficas que se observan en la mayoría de las secciones sísmicas y el cubo del Cocuite, evidencian ambientes de depósito deltaico sobre un perfil plano que podría representar una superficie de máxima inundación lo cual marca el cambio del Mioceno Superior al Plioceno.

En el área del campo Cocuite de acuerdo a la información litológica, paleontológica y geofísica, los sedimentos que constituyen el Plioceno Inferior, fueron depositados en una plataforma progradante con facies relativamente profundas; la columna geológica que se cortó en el pozo Camaronero-101 son lutitas gris verdoso ligeramente arenosas y ligeramente calcáreas, con cuerpos intercalados de areniscas gris claro de grano fino, los cuales en el registro de resistividad se les observa valores que van de 1.5 a 3 ohms. en base a la litología que se reportó, es posible indicar que estos sedimentos fueron depositados en un sistema progradante, donde los terrígenos más finos, se encuentran acompañados por fragmentos de materia orgánica transportada o llevada por corrientes fluviales, las cuales se localizan en la parte distal del abanico. El modelo geológico que se interpreta para este nivel estratigráfico es de abanicos submarinos y la ubicación de la localización está dada en las facies lobulares.

Edad: Reciente

Cima: 8 m.

Espesor: 212 m.

Fauna: Se observaron escasos ejemplares de *Globorotalia truncatulinoides*, cuyo alcance va del Pleistoceno Inferior al reciente, esta es una especie rara en pozos de la cuenca de Veracruz.

Ambiente de depósito: Continental.

Batimetría: Nerítico medio-externo.

Litología: Gravas, gravillas de roca ígnea gris oscuro, arena de grano medio de cuarzo, lutita gris claro, calcárea, abundantes fragmentos de conchas de bivalvos y moluscos.

La distribución del reciente es muy amplia en toda la Cuenca de Veracruz y subyace de manera discordante al Plioceno Medio.

**Edad: Plioceno Medio**

Cima: 220 m.

Espesor: 220 m.

Fauna: *Globigerinoide obliquus extremus*.

Ambiente de depósito: Delta.

Batimetría: Nerítico medio-externo.

Litología: Se encuentra constituido principalmente por Arenisca gris oscuro de grano fino, en matriz arcillosa y calcárea con intercalaciones de Lutita gris verdoso en partes arenosa y calcárea.

Infrayace en forma discordante a los sedimentos del reciente y suprayace concordantemente a las rocas del Plioceno Inferior.

Edad: Plioceno Inferior

Cima: 440 m.

Espesor: 873 m.

Fauna: *Globorotalia margaritae*

Ambiente de depósito: Delta – abanico.

Batimetría: Nerítico medio-externo.

Litología: Lutita gris a gris verdoso, calcárea con delgadas intercalaciones de Arenisca gris claro de grano fino, en matriz arcillo / calcárea

Infrayace concordantemente a las rocas del Plioceno, Plioceno medio y suprayacen concordantemente a las del Mioceno Superior.

Edad: Mioceno Superior

Cima: 1560 md / 1313 mv

Espesor: 1201 m. (Penetrados).

Fauna: *Sphaerodinellopsis disjuncta*

Ambiente de depósito: Abanico distal.

Batimetría: Nerítico externo.

Litología: 100% Lutita gris a gris verdoso, calcárea con delgadas intercalaciones de Arenisca gris claro de grano fino en matriz arcillo / calcárea. Estas rocas infrayacen concordantemente a las rocas del Plioceno Inferior.

La Litología del Objetivo es Arenisca gris claro de grano fino con delgadas intercalaciones de Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea.

Las resistividades que presentan estas rocas van de 2 a 3 ohms, porosidades de 19 a 25 %, se propusieron 2 intervalos a probar (3117-3125 y 3133-3138 m).



5.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

La columna geológica del área está conformada por trampas estratigráficas-estructurales de clásticos derivados del oeste del país en corrientes turbidíticas, mismas que formaron abanicos submarinos, así como depósitos pelíticos tipo flysh que consisten alternancias de lutitas y areniscas.

El desarrollo de la sedimentación en la Cuenca de Veracruz tuvo lugar en un ambiente de tipo batial y nerítico, propiciados principalmente por el proceso de subsidencia flexura de cuenca de ante fosa, como resultado de la deformación compresiva que afectó a la plataforma de Córdoba durante el Paleógeno.

Finalmente hacia el Neógeno se depositaron sedimentos más someros hacia el litoral y planicies aluviales que caracterizan los depósitos de edad Plioceno-Pleistoceno de la planicie costera de Veracruz.

Desde el punto de vista tectónico, la Cuenca Terciaria de Veracruz es el resultado de la deformación compresiva del Cretácico Superior-Eoceno que afectó la serie carbonatada de la Plataforma de Córdoba, formando una serie de fallas inversas del tipo pliegues de propagación con dirección de transporte tectónico hacia el E-NE. (Fig.6).

Una gran subsidencia en la Cuenca de Veracruz hace posible el depósito de un gran espesor de sedimentos que finalmente es deformada levemente por una deformación compresiva (inversión) que llega a manifestarse hasta afectar las series del Mioceno (Ortuño, *et al.*, 1999).

Por trabajos anteriores se ha propuesto la existencia de una serie de paleo-corrientes que dieron origen a grandes abanicos submarinos, donde se han perforado algunos pozos con el fin de encontrar hidrocarburos comercialmente explotables.

Estructuralmente se ubicó en la porción oriental de una estructura anticlinal asimétrica armada en rocas del Mioceno Superior orientada NW- SE con una longitud de 6.0 Km., se infiere que su flanco NE está afectado por una falla inversa. (Fig.7).

La cima del objetivo Mioceno Superior se esperaba a 1442 mv. y se encontró a 1313 mv.

Plano Estructural de la Cuenca de Veracruz

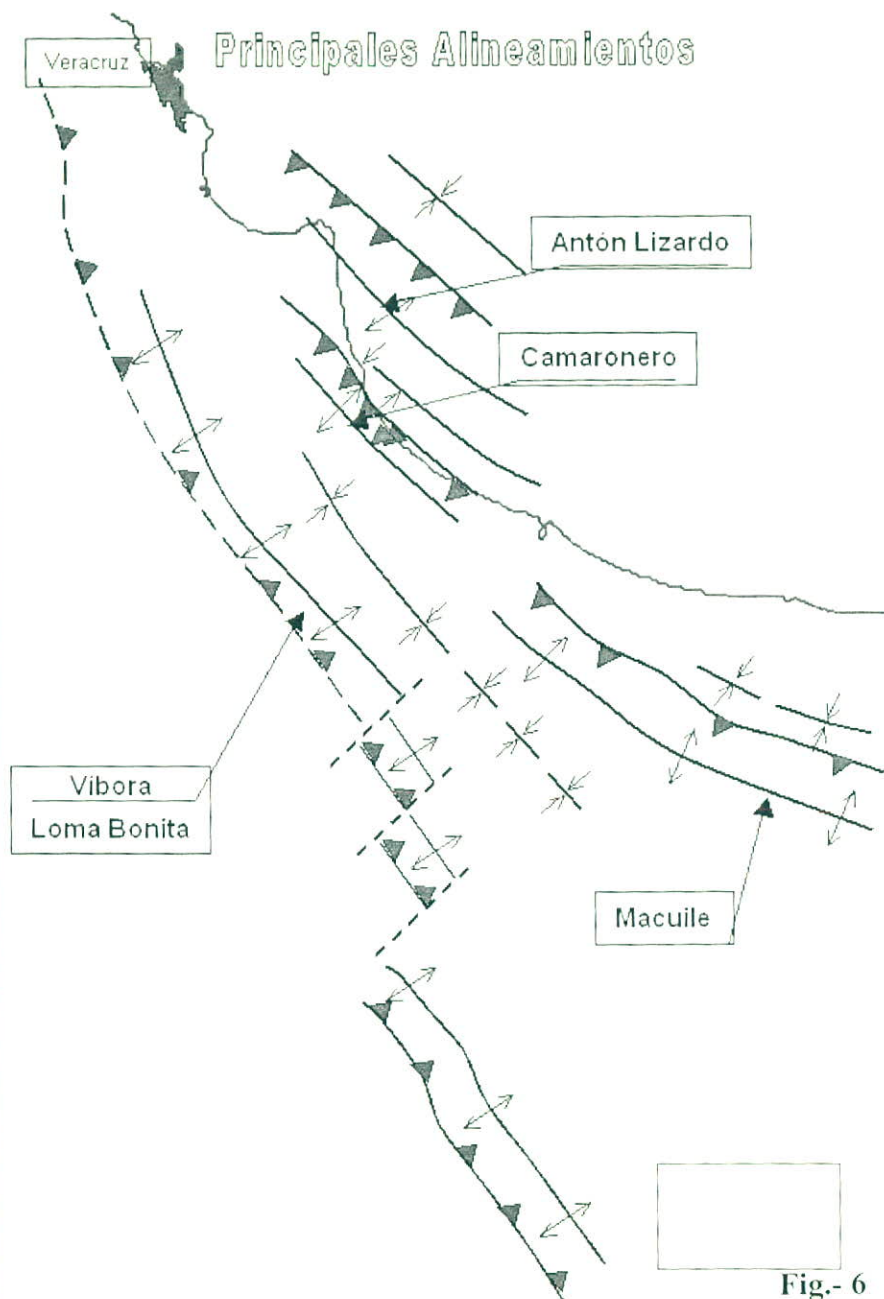
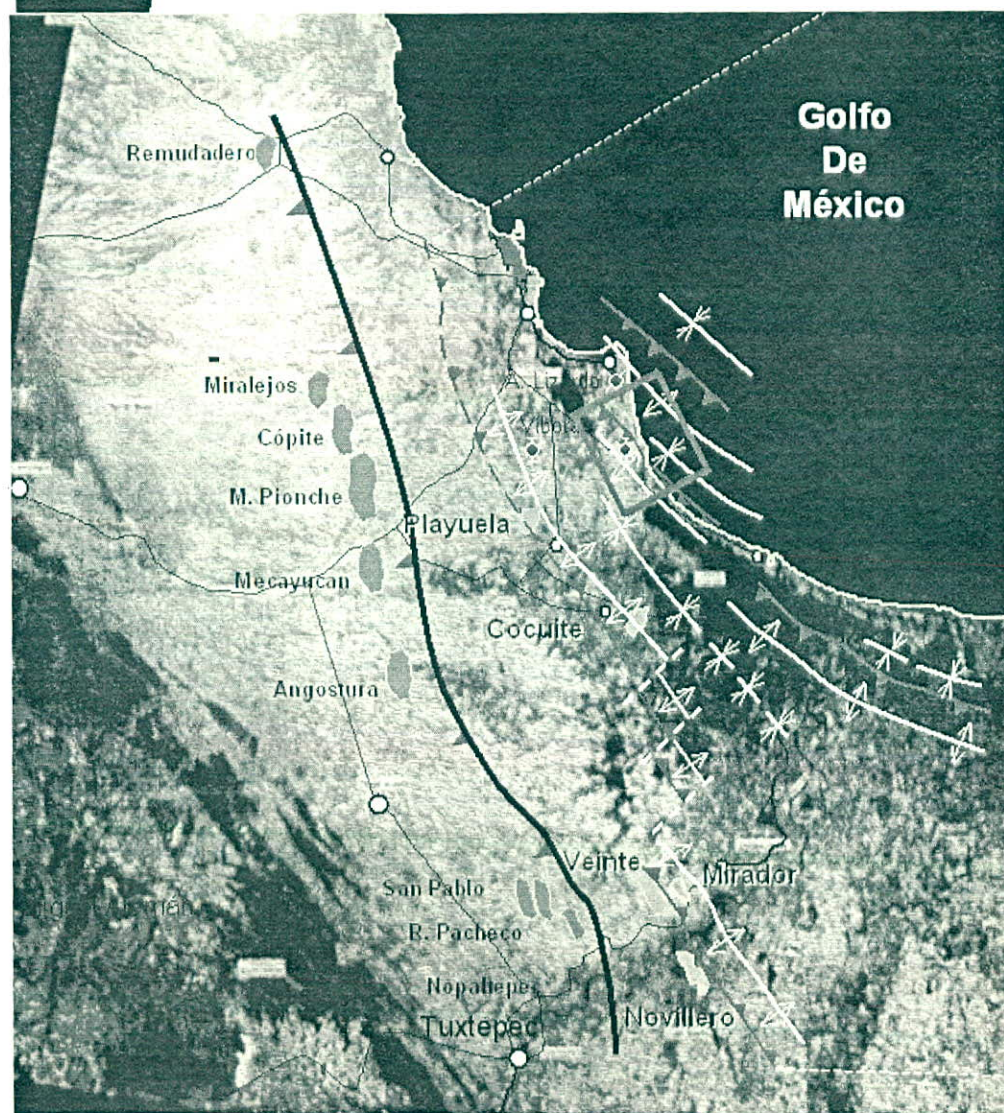


Fig.- 6

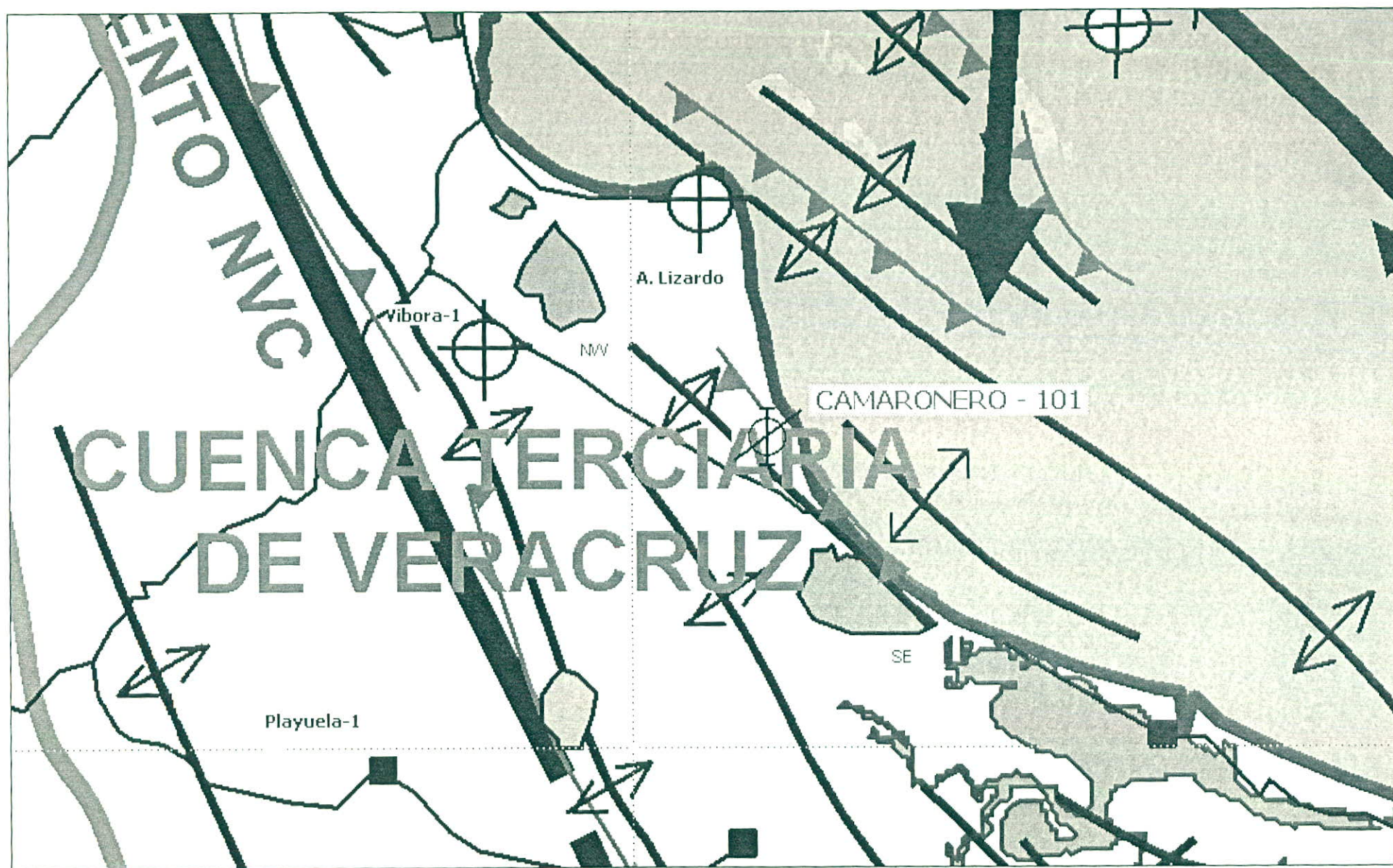


Fig.- 7



Camaronero 101

6.- MUESTREO

6.1 DE CANAL

Se recuperaron muestras de canal cada 20 m. a partir de 70 m hasta la profundidad de 2600 m y de 2605 m a la 3220 m. cada 5 m.

6.2 NÚCLEOS

Se cortaron 2 núcleos, recuperándose ambos en fundas de aluminio.

Núcleo No.1 intervalo 3105 – 3114 m.		
Porosidad	De 13.7 a 20.4 %	
Permeabilidad	De 0.0442 – 1.210 md	
Densidad de Grano	De 2.71 a 2.73 gr/cc	
Recuperación	5.8 m. (64.4 %)	
Descripción	Parte Superior	(1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. (1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea con intercalaciones de Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados en matriz arcillosa y calcárea, semicompacta.
	Parte Media	(2 m.) Lutita gris verdoso arenosa y calcárea.
	Parte Inferior	(1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea, con intercalaciones de Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados en matriz arcillo calcárea, semicompacta. (0.80 m.) Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados en matriz arcillo calcárea, semicompacta.

Núcleo No.2 intervalo 3220 – 3229 m.		
Porosidad	De 5.5 a 26.3 %	
Permeabilidad	De 0.0043 – 12.24 md	
Densidad de Grano	De 2.68 a 2.73 gr/cc	
Recuperación	9 m. (100 %)	
Descripción	Parte Superior	Lutita gris claro ligeramente arenosa y calcárea, con intercalaciones de 10-70 cm. de arenisca gris claro de granos finos a gruesos de cuarzo subredondeados, deleznable en matriz arcillo-calcárea.
	Parte Media	
	Parte Inferior	



Camaronero 101

7.- MANIFESTACIONES

7.1. GAS

Durante la perforación se presentaron 3 manifestaciones, las cuales se muestran en la siguiente tabla, una de ellas no presentan lecturas de gas lodo, gas corte y gas succión debido a que en su momento no se contó con unidad de registro de hidrocarburos.

Prof.(m)	GL(u)	GC(u)	GS(u)	LODO(gr/cc)	DURACIÓN (minutos)
2610				1.50 - 1.43	45
2757	69	1	0	Sin variación	34
2891	61	1	0	Sin variación	10

7.2 ACEITE

No se presentó manifestación alguna.

7.3 AGUA SALADA

No se presentaron manifestaciones de agua salada, mientras se perforaba.



Camaronero 101

8.- DENSIDAD Y TIPO DE LODO

INTERVALO (metros)	DENSIDAD (gr/cc) y VISCOSIDAD (seg.)	TIPO DE LODO
0 a 60	1.06 x 50	Bentonítico
60 a 282	1.13 x 57	Bentonítico
282 a 309	1.16 x 57	Polimérico
309 a 1400	1.19 x 74	Emulsión Inversa
1400 a 1768	1.27 x 70	Emulsión Inversa
1768 a 2040	1.30 x 85	Emulsión Inversa
2040 a 2270	1.31 x 85	Emulsión Inversa
2270 a 2597	1.33 x 80	Emulsión Inversa
2597 a 2600	1.40 x 60	Emulsión Inversa
2600 a 2618	1.51 x 90	Emulsión Inversa
2618 a 2657	1.52 x 90	Emulsión Inversa
2657 a 2771	1.53 x 81	Emulsión Inversa
2771 a 2828	1.54 x 75	Emulsión Inversa
2828 a 2885	1.55 x 76	Emulsión Inversa
2885 a 2942	1.56 x 80	Emulsión Inversa
2942 a 3090	1.57 x 90	Emulsión Inversa
3090 a 3105	1.58 x 80	Emulsión Inversa
3105 a 3170	1.59 x 85	Emulsión Inversa
3170 a 3194	1.61 x 75	Emulsión Inversa
3194 a 3229	1.62 x 80	Emulsión Inversa

La tabla por si misma nos muestra que la perforación se realizó en forma normal y las densidades del lodo se fueron aumentando gradualmente hasta 2626 m., donde bajó la densidad de 1.50 a 1.43 gr/cc, densificando el lodo de 1.50 a 1.52 gr/cc, para controlar el pozo.

9.- REGISTROS

9.1. GEOFÍSICOS

Se tomaron los siguientes registros:

REGISTRO	INTERVALO
AIT - RG	3222 - 309 m.
BGT - RG	3220 - 309 m.
LDL - CNL - RG	3200 - 309 m.
DSI - RG	3212 - 2601 m.
CBL - VDL - RG	3202 - 700 m.
LWD	3200 - 2580 m.

9.2. HIDROCARBUROS

Se realizó registro continuo de hidrocarburos por parte de la Cia. Mudlogging a partir de 2602 hasta 3229 m. recuperando muestra de canal cada 5 m.



Camaronero 101

10.- CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA

La correlación estratigráfica se llevó a cabo con los pozos que a continuación se mencionan, se tomó como base el Mioceno Superior, las areniscas del Mioceno Superior que se cortaron en el pozo Camaronero-101, presentan características similares en las expresiones de la curva de Rayos Gamma, con las areniscas cortadas en el Pozo Camaronero-1 A, no fue posible realizar la correlación hacia el pozo Camaronero-1, debido a que dicho pozo no pudo llegar a las areniscas que están marcadas en el objetivo del Camaronero-101.

Edad	CAMARONERO – 101		CAMARONERO – 1A	CAMARONERO – 1	
Profundidad	mvbmr	mdbmr	mvbmr	mvbmr	mdbmr
Reciente	Aflora		Aflora	Aflora	
Plioceno Medio	220		170	150	
Plioceno Inferior	440		350	460	
Mioceno Superior	1313	1560 (P)	1710	1680	
Cima Objetivo Camaronero 101	2427	3112 ®			
Base Objetivo Camaronero 101	2471	3171 ®			
Mioceno Medio Temprano	-		2940	-	
Objetivo 1 Camaronero 1 y 1A			3198	2854 Programado	
Mioceno Inferior	-		3220	-	
Objetivo 2 Camaronero 1 y 1A			3405	3444 Programado	
<i>Profundidad Programada</i>	2522	3219	3514	3514	
Profundidad Total	2514	3229	3500	2710	2712

Distancia Camaronero 101	1755 m.	1840 m.
---------------------------------	---------	---------

Petrográficamente las arenas son muy similares en ambos pozos solamente en el intervalo 3200–3220 m. del Camaronero-101, observó Areniscas de aspecto conglomerático las cuales no aparecen en el Camaronero 1A.

El pozo se ubicó en la porción oriental de una estructura anticlinal asimétrica de rocas del Mioceno Superior orientada NW- SE, el objetivo del Camaronero-101, se correlaciona sísmicamente con las 2 primeras manifestaciones del pozo Camaronero-1A; a nivel de registro con el Rayos Gamma no son muy similares, aunque podría correlacionarse las Areniscas del objetivo del Camaronero-101 intervalo 2427-2471 mvbmr con el intervalo 2271–2321 mvbmr del Camaronero 1A. (Fig. 8).

El Registro de Rayos Gamma nos presenta unas Areniscas a nivel del objetivo de tipo grano decreciente, llamadas Facies UF que representa aporte de sedimentos arenosos hacia la base y una gradación a lutitas hacia la cima, indica facies de canal dentro de la parte media de abanicos submarinos.

El pozo Camaronero-1, no pudo llegar a ninguno de los 2 objetivos programados, uno en el Mioceno Medio Temprano y el otro en el Mioceno Inferior; dicho pozo solo llegó al Mioceno Superior.

El pozo Camaronero-101 atravesó el objetivo en el Mioceno Superior, observando Areniscas gris claro de granos finos a medios de cuarzo que podrían correlacionarse a las Areniscas gris verdoso a gris claro de granos finos a medios de cuarzo vistas en el Camaronero 1A de las 2 primeras manifestaciones.

El objetivo principal del Camaronero-101 fue dado por la anomalía que se interpretó en la Sísmica y que siguiendo el mismo horizonte se correlaciona con las dos primeras manifestaciones del pozo Camaronero-1A, aunque este pozo no tiene buena respuesta en el registro rayos gamma a ese nivel.

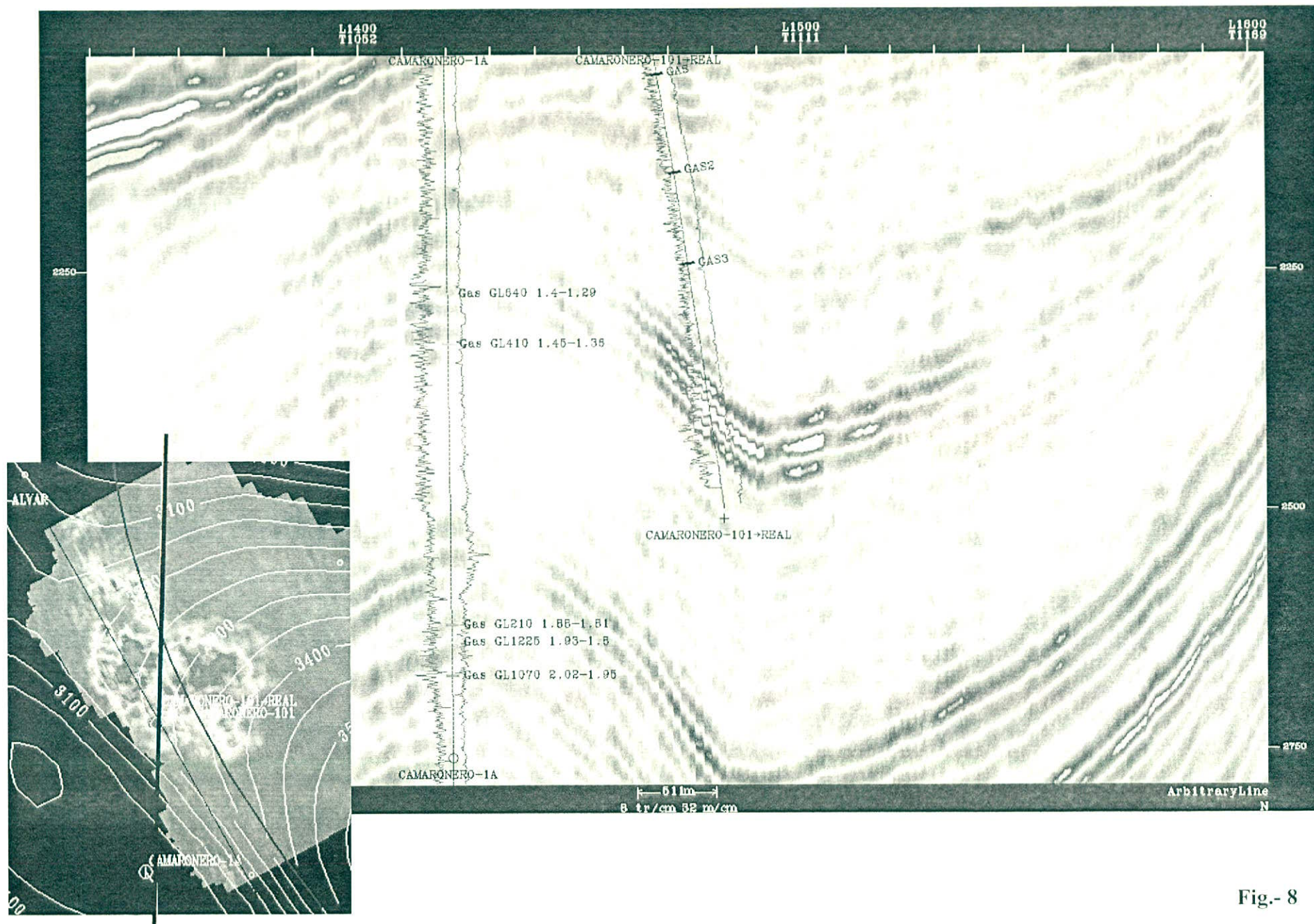


Fig.- 8

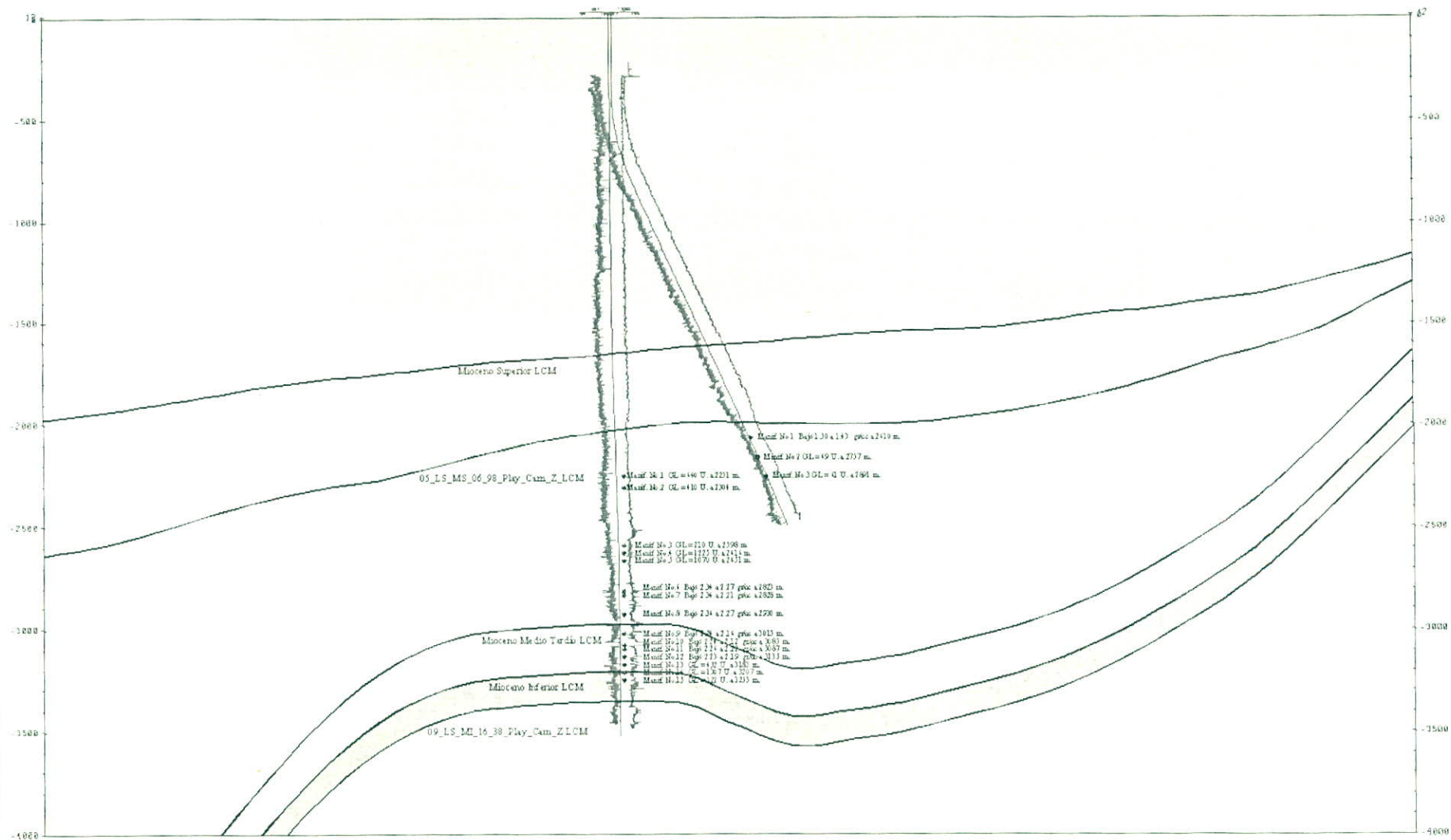
Camaronero 1A - Camaronero 101

Camaronero - 1A

Camaronero - 101

Φ

Φ





Camaronero 101

11.- COMENTARIOS A LA PERFORACIÓN

Inició perforación con barrena de 17 1/2".

Perforó a 54 m., colocó bache viscoso en el fondo, sacó bna., cementó tubo conductor 13 3/8" a 54 m. con 7 ton. de cemento tipo "H", densidad 1.90 gr/cc, armó bna. 12 1/4", metió a 60 m., checó cima de cemento, rebajó mismo, perforó a 309 m., circuló, sacó bna., cementó TR 9 5/8" a 309 m. con 14 ton. de cemento tipo "H", densidad 1.90 gr/cc.

Armó bna. 8 1/2" PDC con sarta navegable, probó motor de fondo, metió sarta navegable a 282 m., checó tapón desplazador, desplazó lodo polimérico por emulsión inversa, densidad 1.16 gr/cc, probó TR con 1000 psi durante 30 min. "ok", rebajó tapones, accesorios, cemento a 309 m., perforó a 320 m. e inició a perforar desviado.

Perforó a 2600 m. con fallas constantes en bomba, suspendió perforación para meter TR 7", circuló, levantó bna. a 1500 m., metió misma a fondo, circuló, sacó bna.

Tomó registros: Arreglo inductivo (AIT), Litodensidad (LDL), Neutrón compensado (CNL) y Rayos gamma, intervalo 2600 - 309 m., Sónico dipolar (DSI), Geometría de pozo (BGT), sacó sonda y eliminó RAMS 4 1/2".

Metió TR 7" a 2597 m., probó líneas con 4000 psi, "ok", cementó TR 7" a 2597 m., con 120 bls. de cemento, densidad 1.60 gr/cc más 50 bls. de cemento, densidad 1.90 gr/cc.

Armó bna. 6", metió misma con sarta navegable a 2574 m., donde checó tapón de desplazamiento, circuló, emparejó columnas a 1.50 gr/cc, probó TR con 2000 psi, durante 30 min., "OK", rebajó tapón, cemento, accesorios a 2597 m., perforó a 2618 m., observó bajar la densidad del lodo de 1.50 a 1.43 gr/cc al tiempo de atraso de 2608 m., densificó a 1.62 gr/cc, continuó perforando a 2626 m., intentó tomar desviación sin éxito por no observar bien la señal, calibró, revisó MWD, levantó bna. a 2597 m. (zapata), intentó nuevamente tomar señal, sin éxito, sacó bna. y cambió MWD.

Armó bna. 6", metió misma con sarta navegable a 2626 m., observó abatimiento de espejo a partir de 1900 m. (3 m³ de lodo perdido), circuló a bajo gasto con una concentración de carbonato de calcio de 7 kg/m³, observó niveles estables, sin lograr emparejar columnas, densidad de lodo de entrada 1.52 gr/cc y de salida 1.51 gr/cc, intentó tomar desviación sin éxito por no tener señal clara, suspendió perforación por dañarse válvula de seguridad 3" de bomba de lodos, eliminó misma, instaló válvula de seguridad 2" de bomba de lodos, intentó tomar desviación con diferentes gastos sin éxito por falla en herramienta desviadora (MWD), levantó bna. a 1346 m., suspendió durante 10 hrs. por condiciones climáticas adversas, sacó bna., probó motor de fondo, MWD y eliminó mismos.

Armó sarta empacada, metió misma a 2600 m., circuló, probó LWD, registró de 2600 a 2626 m., perforó 2769 m., donde observó 69 unidades máximas de gas a la profundidad de 2757 m., sin variación de la densidad del lodo, continuó perforando a 2773 m., donde suspendió por observar incremento de ángulo, sacó bna. intentó recuperar memoria sin éxito y eliminó LWD.

Armó motor de fondo, LWD, probó con diferentes gastos, programó MWD, LWD, probó, "OK" conectó bna. 6", metió misma a 2773 m., perforó a 2905 m., donde observó 61 unidades máximas de gas a la profundidad de 2891 m., sin variación de la densidad del lodo, continuó perforando a 3075 m., comenzó a perforar con metros controlados de 20 min./m. hasta 3087 m., suspendió por falla en bomba, reparó misma, continuó perforación con metros controlados a 3090 m., suspendió por falla en bomba, continuó perforando con metros controlados de 20 min./m. a 3100 m., circuló tiempo de atraso, perforó con metros controlados hasta 3105 m. y circuló.

Suspendió perforación para corte de Núcleo No.1, levantó bna. a 2600 m., suspendió durante 11 hrs. por condiciones climáticas adversas, sacó bna., recuperó información de MWD, LWD, armó Corona 5 7/8" con



Camaronero 101

barril muestrero 4 ¼" x 2 5/8", metió a 3105 m., circuló, lanzó canica, cortó Núcleo No.1 de 3105 a 3111 m., donde suspendió por falta de avance, sacó corona con barril muestrero, recuperó 5.8 m. de 6 m. cortados.

Programó MWD, LWD, armó bna. 6", metió misma a 3105 m., probó gasto de MWD, LWD, repasó intervalo nucleado de 3105 a 3111 m., perforó a 3220 m., profundidad total programada, circuló, efectuó viaje corto a 3000 m., circuló, sacó bna.

Instaló unidad de registros eléctricos, armó, metió sonda, tomó registros: Arreglo inductivo (AIT), Sónico dipolar (DSI), Litodensidad (LDL), Neutrón compensado (CNL), Rayos gamma, intervalo 3220 – 2600 m., sacó sonda, intentó armar sonda de 4 brazos para registro Sónico de cementación, suspendió por condiciones climáticas adversas durante 16 hrs., armó sonda de 4 brazos, tomó registro, intervalo 3220 – 2600 m., sacó sonda, armó sonda, metió y tomó registro CBL – VDL, intervalo 2600 a superficie, sacó sonda,

Armó corona 6" con barril muestrero 4 ¼", metió a 3117 m., donde observó resistencia franca, venció resistencia, metió a 3136 m., suspendió por observar columnas descompensadas, circuló a bajo gasto, acondicionó lodo de entrada, densidad 1.62 gr/cc, observó lodo de salida, densidad 1.87 gr/cc, emparejó columnas a 1.62 gr/cc, metió barril muestrero, venciendo resistencia a 3220 m., circuló, observó bajar la densidad de 1.62 a 1.58 gr/cc, emparejó columnas a 1.62 gr/cc, lanzó canica, cortó Núcleo No.2, intervalo 3220 – 3229 m., sacó corona con barril muestrero, recuperó 9 m. (100 %), efectuó preparativos para meter Tubing Less 3 ½", circuló, acondicionó lodo a 1.62 gr/cc, probó líneas superficiales de control con 6000 psi, cementó Tubing Less 3 ½", bombeó bache lavador de 30 bls., densidad 1.70 gr/cc más 34.1 bls. de lechada de cemento 1.90 gr/cc, desplazó con 9.2 bls. de salmuera cálcica 1.02 gr/cc, eliminó BOP'S, tomó registro de Coples (CCL) y Rayos gamma (GR) 3200 – 3000 m., sacó sonda, esperó luz diurna para efectuar disparos.

Camaronero 101

12.- EVALUACIÓN DE FORMACIONES

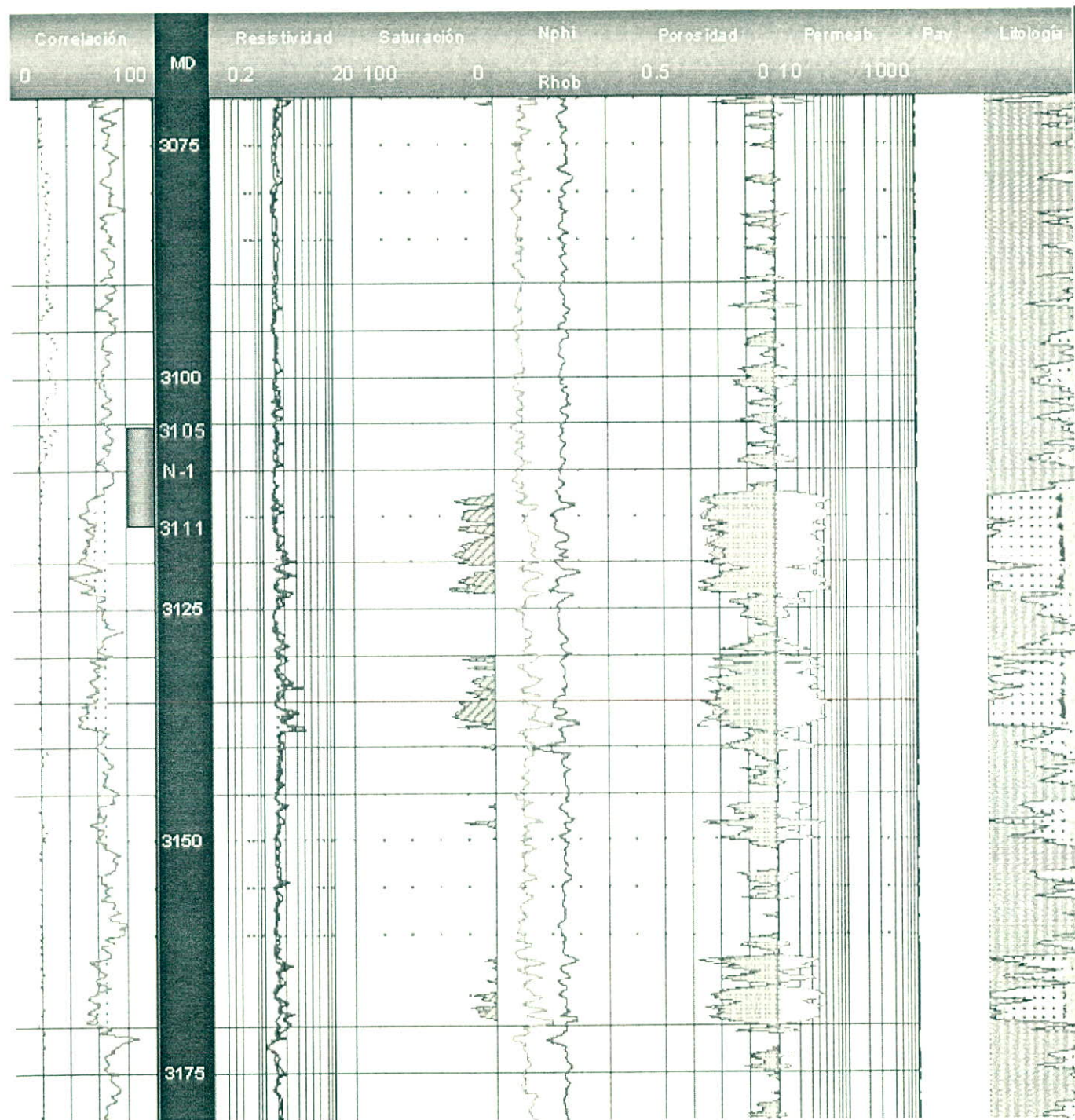
Con el objetivo de explotar el potencial económico, en base a los análisis de los registros geofísicos, registro de hidrocarburos y observaciones directa durante la perforación se propusieron 2 intervalos a probar. (Fig.9).

PP	Intervalo (mbmr)	Espesor (m)	Porosidad (%)	RT (ohm/m)	SW (%)	Observaciones
1	3133 – 3138	5	19 – 24	2 – 3	70	Dos intervalos en la prueba de producción 1.
	3117 – 3125	8	20 – 25	2.5	70	

12.1. ANÁLISIS PETROFÍSICO DE NÚCLEOS (POR CORELAB)

Análisis petrofísico realizado por CORELAB de los Núcleos No.1 y No.2.

Compañía: Pemex Exploración y Producción		Ubicación: Veracruz, Reg. Norte		Archivo: 29201V -2M3094	
Pozo: Camaronero No. 101		Tipo de Núcleo: convencional		Analistas: González	
Campo: Camaronero		Tipo de Lodo: base aceite			
Número de Muestra	Profundidad (metros)	Porosidad (%)	Perm. Klinkenberg (md)	Densidad de Grano (gm/cm ³)	Descripción
Núcleo 1					
N1H1	3105.11	17.5	0.0748	2.73	Lutita gris clara compacta, calcárea, con concreciones de pirita, micro porosidad inducida.
N1H2	3106.31	13.7	0.0442	2.71	Arenisca gris clara de granos muy finos y finos de cuarzo y líticos moderadamente clasificados, subangulosos, subredondeados y dúctiles, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento calcáreo.
N1H3	3107.60	18.0	0.1341	2.72	Lutita gris clara compacta, calcárea, micro porosidad inducida.
N1H4	3109.95	20.4	1.210	2.71	Arenisca gris clara de granos finos y muy finos de cuarzo y líticos moderadamente clasificados, subangulosos y subredondeados, esfericidad baja, friable, cemento calcáreo, lentes de lutita gris clara.
N1-H5	3110.23			2.71	Arenisca gris clara de granos finos y medios de cuarzo y líticos moderadamente clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento calcáreo, horizontes de lutita gris clara, impregnación de asfalto,



SW = > 70%
 Ø = 20 a 25 %
 Rt = 2.5 Û
 k = 3 a 5 md

SW = > 70%
 Ø = 19 a 24 %
 Rt = 2 a 3 Û
 k = 3 a 5 md

Fig.- 9



EXPLORACION Y PRODUCCION

Camaronero 101

Compañía	Pemex Exploración y Producción	Ubicación	Veracruz, Reg. Norte	Archivo	29201V-2M3094
Pozo	Camaronero No. 101	Tipo de Núcleo	convencional	Analistas:	González
Campo	Camaronero	Tipo de Lodo	base aceite		

Número de Muestra	Profundidad (metros)	Porosidad (%)	Perm. Klinkenberg (md)	Densidad de Grano (gm/cm ³)	Descripción
Núcleo 2					
N2H1	3220.16	24.3	9.898	2.71	Arenisca gris clara de granos medios de cuarzo y líticos bien clasificados, angulosos y subredondeados, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento calcáreo, matriz detrítica.
N2H2	3220.33	20.4	0.2463	2.70	Lutita arenosa gris clara, compacta y calcárea.
N2H3	3220.74	20.3	12.24	2.70	Arenisca gris clara de granos finos, medios y gruesos de cuarzo y líticos pobremente clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, ligeramente arcillosa.
N2H4	3220.83	5.5	0.0046	2.70	Arenisca gris clara de granos finos, medios y gruesos de cuarzo y líticos pobremente clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, trazas de micas de biotita.
N2H5	3221.45	18.1	0.1796	2.70	Lutita gris clara en parte arenosa gris clara, compacta y calcárea, con lentes de arenisca gris clara de granos finos y medios.
N2H6	3221.86	22.4	0.2813	2.73	Arenisca verdosa clara (color debido a posibles arcillas ?) de granos medios en parte gruesos, angulosos, subredondeados y dúctiles, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento ligeramente calcáreo, accesorios micas.
N2H7	3221.98	17.6	0.1285	2.72	Arenisca gris clara de granos medios en parte gruesos, angulosos, subredondeados y dúctiles, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento ligeramente calcáreo, accesorios micas, arcillosa.
N2H8	3222.53	21.7	0.2096	2.73	Arenisca gris clara de granos finos y medios, gruesos esporádicos de cuarzo y líticos moderadamente clasificados, subredondeados, subangulosos y angulosos, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento calcáreo, arcilla detrítica, micas de biotita.
N2H9	3223.15	14.4	0.0916	2.70	Arenisca gris clara de granos finos y muy finos de cuarzo y líticos, moderadamente clasificados, subredondeados y redondeados y subangulosos, esfericidad alta, bien consolidada, cemento calcáreo, fieramente arcillosa, micas de mouscovita.
N2H10	3223.28	11.3	0.0433	2.70	Arenisca gris clara de granos finos y medios en parte muy finos de cuarzo y líticos, pobremente clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, fieramente arcillosa, micas de mouscovita y de bio.
N2H11	3223.48	22.2	10.83	2.70	Arenisca gris clara de granos medios y gruesos, moderadamente clasificados, angulosos, subredondeados y redondeados, esfericidad alta, regularmente consolidada, cemento ligeramente calcáreo, accesorios micas, arcillosa.
N2H12	3224.11	23.3	9.437	2.73	Arenisca gris clara de granos medios y gruesos, moderadamente clasificados, angulosos, subredondeados y redondeados, esfericidad alta, regularmente consolidada, cemento ligeramente calcáreo, accesorios micas, arcillosa.
N2H13	3224.26	23.8	4.825	2.72	Arenisca gris clara de granos gruesos y medios, moderadamente clasificados, subredondeados, subangulosos, esfericidad baja, regularmente consolidada, cemento ligeramente calcáreo, accesorios micas de biotita, arcillosa.
N2H14	3225.12	6.4	0.0043	2.70	Arenisca gris clara de granos finos bien clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo.
N2H15	3225.40	12.3	0.0061	2.68	Arenisca gris clara de granos muy finos y finos de cuarzo y líticos moderadamente clasificados, subredondeados, angulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, con lentes de lutita gris clara, micas de biotita.
N2H16	3225.59	16.0	0.2721	2.72	Arenisca gris clara de granos finos y medios moderadamente clasificados, subredondeados y subangulosos, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, micas de biotita.
N2H17	3226.12	24.7	1.581	2.72	Arenisca gris clara de granos finos, medios en parte gruesos de cuarzo y líticos, pobremente clasificados, angulosos, subangulosos y subredondeados, esfericidad baja, regularmente consolidada, cemento calcáreo, micas de biotita.
N2H18	3226.84	23.8	2.385	2.71	Arenisca gris clara de granos gruesos de cuarzo y líticos, bien clasificados, angulosos y subredondeados, esfericidad baja, moderadamente consolidada, cemento calcáreo, matriz detrítica, trazas de feldespatos.
N2H19	3227.63	17.8	0.3498	2.68	Arenisca gris clara de granos muy finos y finos bien clasificados, subredondeados, subangulosos y dúctiles, esfericidad baja, bien consolidada, cemento calcáreo, horizontes de lutita gris clara con asfalto y pinta.
N2H20	3228.03	26.3	10.00	2.71	Arenisca aspecto conglomerática, gris claro, granos limos a muy gruesos, matriz arcillosa, moderadamente consolidada, escaso cemento calcáreo, muchos granos son de calcita (fragmentos fósiles) y aparentemente de cuarzo.

13.- PRUEBAS DE FORMACIÓN Y/O PRODUCCIÓN



Camaronero 101

13.1. PRUEBAS DE FORMACIÓN

No se realizó ninguna prueba de formación.

13.2. PRUEBAS DE PRODUCCIÓN

Prueba de Producción No.1

Intervalo 3117 – 3125 m. y 3133 – 3138 m.

Calibró con barra 2 1/8" hasta 3200 m., tomó registro CCL - RG, intervalo 3200 – 3000 m., con pistolas Millenium 2", Fase 60°, 20 c.p.m., con pozo represionado P = 2000 psi, disparó intervalo 3133 – 3138 m., abatiéndose al disparo a 1600 psi, estabilizándose a 1900 psi, al sacar las pistolas PTP = 350 psi, bajó pistolas Millenium 2", Fase 60°, 20 c/m, disparó intervalo 3117 – 3125 m. PTP = 1100 psi, al sacar las pistolas PTP = 800 psi, abrió pozo franco, abatiéndose la presión a 0 psi, desalojó 14 m³ de fluido de control, bajó TF 1 1/2" a 1700 m. bombeó N2, 15 m³/min. a partir de 1500 m., donde suspendió por falla en unidad de nitrógeno, sacó TF 1 1/2", desmanteló UTF, reparó unidad de nitrógeno, bajó TF 1 1/2" a 3140 m., bombeó N2, 15 m³/min. a partir de 1500 m., estacionó TF durante 45 min. a 3140 m., bombeó de 20 a 25 m³/min., sacó TF, bombeó 15 m³/min. hasta 2000 m. con una presión de bombeo de 700 a 2800 psi, presión final de 1200 psi, Volumen de N2 utilizado 3500 m³, durante la operación recuperó 14 m³ de fluido, desmanteló UTF, observó pozo abierto franco sin fluir y sin registrar presión, instaló ULA, calibró con block impresor 1 1/4" hasta 3140 m., recuperó muestra a 3130 m., análisis pH = 7, salinidad = 37,000 ppm, densidad = 1.04 gr/cc, tomó RPFC por estaciones cada 500 m. a 3130 m. (nivel de fluido a 1000 m.), desmanteló ULA y desmantela equipo de perforación. Volumen total desalojado = 28 m³, Capacidad TP = 14 m³

Profundidad (metros).	Presión (Psi)	Temperatura (°C)
0	31.44	4.52
500	31.88	10.30
1000	32.11	21.75
1500	487.77	35.24
2000	999.36	43.33
2500	1515.49	51.63
3130	2171.96	63.72

PP	Intervalo (mbmr)	Espesor (m)	Resultado
1	3133 – 3138	5	Improductivo invadido por agua salada de 37,000 ppm.
	3117 – 3125	8	

14.- GEOLOGÍA ECONÓMICA

14.1. ROCA GENERADORA

Camaronero 101

En la columna Terciaria cortada por estos pozos se han logrado reconocer horizontes con parámetros geoquímicos favorables que identifican rocas con potencial generador en los siguientes niveles: Paleoceno (pozo Mata Espino -101B), Mioceno Superior (Cuatas-1) y Mioceno Medio Tardío (Playuela -1). Sin embargo, integrando la información a nivel regional también existen rocas con potencial para el Oligoceno (pozo Mirador-102) y para el Eoceno (pozo Veinte 2R). (Fig. 10).

Los valores promedio de los parámetros geoquímicos considerados en el área para cada sistema generador, se presentan en la siguiente tabla, concluyendo que los niveles estratigráficos involucrados presentan buen potencial generador ($S_2 > 3$ mg de Hc s/gr COT), con buen contenido orgánico ($COT > 1$) y calidad ($IH > 300$ mg de Hcs/gr COT) capaz de generar hidrocarburos líquidos y gaseosos (Eoceno -Oligoceno) y gaseosos (Paleoceno y Mioceno Medio-Superior), siendo crítico el nivel de madurez (T_{max} de 418 a 440 °C), el cual estará gobernado por la historia tectónica sedimentaria del área.

Sin embargo, al no existir control de la sección Paleógena en el área de estudio el análisis de carga queda sujeto a la simulación mediante el modelado geoquímico calibrado con los pozos exploratorios perforados.

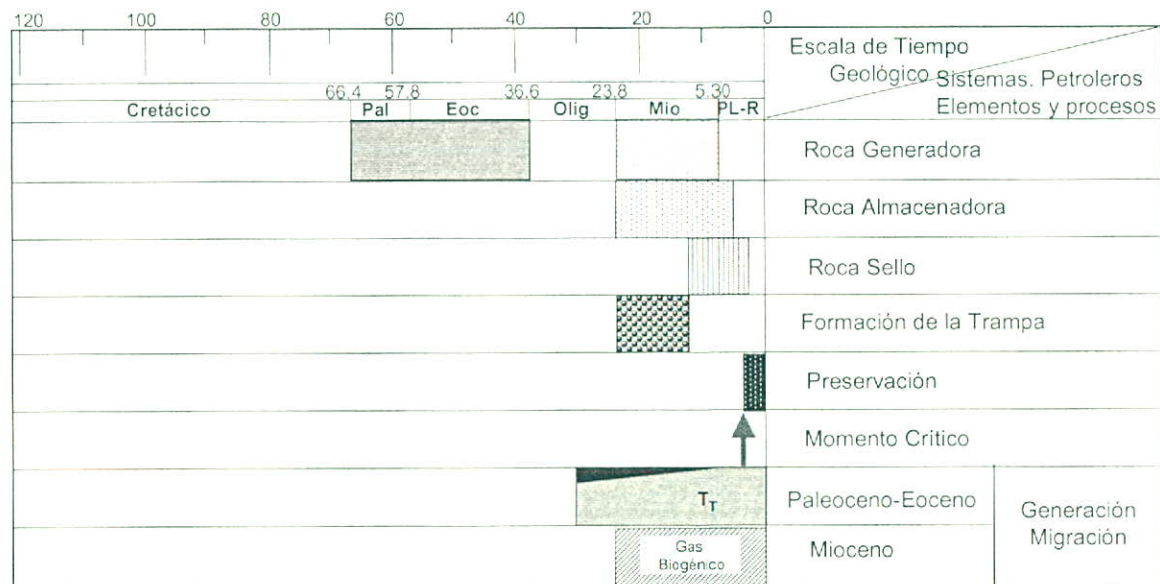
TABLA (IV)
PARÁMETROS GEOQUÍMICOS MEDIDOS POR POZO PARA EL LIMITE MIOCENO MEDIO-SUPERIOR, OLIGOCENO, EOCENO Y PALEOCENO

POZO	PROF	S1	S2	S3	TM	COT	IH	IG	EDAD
MIOCENO MED-SUP									
CAMARONERO-1	2660	0.03	2.74	0.55	437	1.51	282	56	MIOCENO SUP
CAMARONERO-1	2680	0.06	3.59	0.64	437	1.74	335	59	MIOCENO SUP
CAMARONERO-1	2700	0.04	3.69	0.79	433	2.00	281	60	MIOCENO SUP
Promedio			3.34	0.66	435.67	1.75	299.33	58.33	
PLAYUELA-1	2650	0.08	2.07	0.44	436	0.58	366	75	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2670	1.78	31.26	3.16	405	3.92	797	80	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2690	0.90	7.43	2.59	405	1.66	447	155	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2710	0.97	14.19	2.91	404	2.44	581	119	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2730	0.85	18.96	2.20	404	2.29	831	96	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2750	0.07	1.14	0.42	432	0.63	180	66	MIOCENO SUP
PLAYUELA-1	2830	0.14	2.12	0.76	442	0.50	424	152	MIOCENO SUP
Promedio			11.02	1.78	418.29	1.72	516.57	106.14	
PALEOCENO									
DOS MATAS-1	5952	0.00	2.65	0.22	456	0.74	358	30	PALEOCENO
DOS MATAS-1	6200	0.20	1.52	0.73	439	0.66	230	110	PALEOCENO
DOS MATAS-1	6310	0.66	6.52	0.72	451	1.20	543	60	PALEOCENO
DOS MATAS-1	6345	0.15	1.58	0.45	438	0.63	250	71	PALEOCENO
Promedio			3.07	0.53	446.00	0.81	345.25	67.25	
OLIGOCENO									
MIRADOR-102	3300	0.15	3.33	1.48	456	0.79	422	187	OLIG MED
MIRADOR-102	3450	0.00	4.55	1.65	454	0.94	484	176	OLIG MED
MIRADOR-102	3500	0.06	3.85	1.16	442	0.88	438	132	OLIG MED
MIRADOR-102	3550	0.00	3.39	1.34	451	0.87	390	154	OLIG MED
MIRADOR-102	3650	1.15	2.28	1.77	454	1.24	184	143	OLIG MED
MIRADOR-102	3700	0.87	3.27	0.70	449	0.90	363	78	OLIG MED
MIRADOR-102	3750	0.87	2.16	0.55	442	0.77	281	71	OLIG MED
MIRADOR-102	3800	0.72	2.30	0.59	446	0.68	338	87	OLIG MED
MIRADOR-102	3990	0.71	2.39	0.47	444	0.78	306	60	OLIG MED
MIRADOR-102	4077	0.87	5.08	0.67	446	1.13	450	59	OLIG MED
MIRADOR-102	4125	1.06	8.27	0.86	445	1.77	467	49	OLIG MED
MIRADOR-102	4175	1.24	8.30	0.93	444	1.67	497	50	OLIG MED
MIRADOR-102	4290	0.47	1.84	0.41	441	0.51	361	80	OLIG MED
MIRADOR-102	4300	0.47	3.24	0.82	451	0.66	491	124	OLIG MED
MIRADOR-102	4350	0.70	4.79	0.60	445	0.92	521	65	OLIG MED
MIRADOR-102	4400	0.77	3.02	1.16	444	0.81	373	143	OLIG MED
MIRADOR-102	4450	0.94	5.72	1.09	451	1.23	465	89	OLIG MED
MIRADOR-102	4500	0.97	6.52	1.28	453	1.55	421	83	OLIG MED
NACAR-1	4415	0.20	5.85	0.35	438	1.24	471	28	PALEOCENO
Promedio			4.22	0.94	447.16	1.02	405.47	97.79	
EOCENO									
VEINTE-2R	3650	0.22	6.44	0.52	444	1.48	723	58	MIOCENO MED
VEINTE-2R	3700	0.07	4.51	0.53	441	3.01	805	94	OLIG MED
VEINTE-2R	3805	0.08	2.16	0.60	447	1.18	313	86	EOCENO SUP
VEINTE-2R	3850	0.08	1.93	0.67	431	1.24	332	115	EOCENO SUP
VEINTE-2R	3900	0.14	3.16	0.43	441	1.33	369	50	EOCENO MED
VEINTE-2R	3950	0.10	2.67	0.30	445	1.12	606	66	EOCENO MED
VEINTE-2R	4000	0.07	3.74	0.41	444	3.23	779	85	EOCENO MED
VEINTE-2R	4050	0.20	3.35	0.39	439	0.87	440	51	EOCENO MED
Promedio			3.50	0.48	441.50	1.68	545.88	75.63	

14.2. ROCA ALMACENADORA

Área: Camaronero
Cuenca: Terciaria

Elementos de los Sistemas Petroleros



T_T - Gas Termogénico generado por roca del terciario (Paleoceno-Eoceno)

Fig.- 10



Camaronero 101

Con la información proporcionada por los pozos, los registros geofísicos y principalmente los mapas de anomalías de amplitud, el modelo geológico propuesto para este nivel estratigráfico es de abanicos submarinos; la ubicación de la localización está dada en las facies lobulares.

Haciendo una correlación con el pozo Camaronero-1A, la columna cortada reporta a este nivel areniscas de grano fino a medio en matriz arcillo calcárea, con porosidades que varían de 18-25% y mostraron manifestaciones de gas.

14.3. TRAMPA Y ROCA SELLO

En primera instancia la expresión sísmica asociada a la trampa esta compuesta por una tripleta de eventos que van de positivo a negativo y termina con otro positivo, siendo este arreglo acorde con el encontrado en el campo productor Vistoso. Adicional a esta tripleta se incluye un evento superior que resulta atractivo pero de menor intensidad al que se considera el principal; la trampa por sus características se considera como combinada.

Al mapear la anomalía asociada a la trampa al objetivo principal, se observa que se limita en su parte oriental por un corte de falla inversa, la cual marca un desplazamiento mínimo en la sísmica.

Esta falla tiene un rumbo NW-SE con buzamiento al SW. En el extremo NW de la anomalía se define la terminación de la falla, lo que permite incorporar un cuerpo presumiblemente de la misma trampa asociada. Al poniente la posible trampa se limita por un cambio de facies lateral, de arenas a material más fino.

Este límite es de gran importancia ya que se ubica estratigráficamente arriba de un cuerpo ígneo cortado por el Camaronero-1A que presenta una tripleta de eventos sísmicos inversa a la considerada en el posible yacimiento, lo cual da mayor certeza a las hipótesis propuestas.

Así, el cuerpo ígneo al NW de la falla tiene una longitud aproximada en el eje mayor de 1,600 m y en el eje menor de alrededor de los 1,000 m. El cuerpo principal tiene en su extremo NW alrededor de 300 m de ancho, en la parte media llega a 880 m. y en el SE donde alcanza la mayor extensión es de 1360 m.



Camaronero 101

15.-SINCRONIA Y MIGRACIÓN

Para evaluar los procesos de sincronía y migración se utilizó el software Basin Mode 1D (V-7.83), a partir del cual, se elaboraron 10 modelos geoquímicos puntuales correspondientes a 7 localidades (Playuela - 201, Playuela-401, Playuela-301, Playuela-101, Carilo-1, Playuela-3001, y Loto-1) y 3 pozos exploratorios perforados en el área del proyecto (Blanco-2, Cuatas-1 y Playuela-1). La información térmica y geoquímica de estos pozos fue utilizada para la calibración de los modelos para cada una de las propuestas.

La selección de los modelos fue determinada a partir de tres secciones sísmicas interpretadas en profundidad. Los horizontes cronoestratigráficos correlacionados en toda el área definieron la columna geológica para los modelos geoquímicos puntuales, siendo la cima del Oligoceno (Indiferenciado) el horizonte interpretado más profundo.

Si bien, los análisis básicos de pirólisis han definido algunos horizontes con potencial generador para la sección del Mioceno Medio-Superior (Pozo Playuela-1 y Cuatas-1), y no obstante que el nivel de conocimiento no permite aún definir horizontes del Paleógeno a mayor profundidad, se ha considerado que estas últimas rocas puedan constituir la principal sección generadora del área así como la posible existencia de riqueza orgánica y condiciones térmicas propicias para las rocas Mesozoicas ya que, rocas más jóvenes al Paleógeno se encuentran térmicamente inmaduras.

Por lo anterior los modelos fueron elaborados a partir de la posible cima del Mesozoico, estimada de la información de espesores promedio para la columna Paleógena en la Cuenca, así como, de la profundidad del Basamento Magnético que para el área es de aproximadamente 10 Km (PEMEX, 1995).

A partir del análisis de los modelos se definen dos sistemas generadores principales para el área de estudio: Mesozoico y Paleógeno. Obteniéndose en tiempo y espacio los eventos para la ventana principal y tardía así como la ventana de máxima generación de gas (en cracking primario).

El Sistema Mesozoico evoluciona a partir del Eoceno Temprano y llega a su fase tardía de generación de aceite y gas para el Mioceno Temprano entrando posteriormente en esta misma edad, a la fase principal de gas hasta el presente, por lo que se considera que es el evento en el cual el sistema guarda sincronía a partir del Cracking secundario de los productos generados (roca -producto, producto-producto) y que han cargado a las rocas almacén del Mioceno Medio -Superior.

El Sistema Paleógeno evoluciona hacia los 35 m.a. (Oligoceno Temprano) donde, de acuerdo al modelo, entra a su fase principal continuando hasta el presente, si se considera un tipo de Kerógeno II y III, los productos esperados son principalmente gaseosos de baja humedad. Definido así, este Sistema se propone como el que guarda mejor sincronía con las rocas objetivo (Mioceno Inferior y Mioceno Medio -Superior) siempre y cuando sea un sistema de generación en cracking primario (roca - producto) con buenas cualidades orgánicas y de madurez.

El mapa de distribución tentativa para la cima del Paleógeno (obtenida de los modelos) muestra la profundidad de la ventana de gas definiendo de manera gruesa la posible distribución de las zonas de roca generadora activa (o "pods") más inferior para el Sistema Paleógeno.

Por otra parte, las consideraciones anteriores también son apoyadas por los cálculos empíricos de madurez a partir de los estudios isotópicos y moleculares en gases y condensados analizados en la Cuenca (pozos Camaronero -1, Cocuite-3, Novillero-14) los que sugieren que estos productos fueron generados por una roca cuya profundidad fluctúa entre 6000 y 7000 metros (Proyecto Sist. Petroleros de México, 2000).

Las vías de migración para los productos gaseosos lo constituirán las fallas y sistema de fracturamiento asociado a la deformación Terciaria (Mioceno Medio-Superior) así como las frecuentes discordancias locales y regionales.



Camaronero 101

16.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1. CONCLUSIONES

El pozo Camaronero 101, resultó improductivo invadido de agua salada, clasificación 01-01-06

Se efectuó una prueba de producción al disparar 2 intervalos (3133 – 3138 m. y 3117 – 3125 m.) resultando improductivo invadido de agua salada.

La perforación del pozo se llevó en condiciones normales hasta la profundidad total.

Se perdieron 3 m³ de lodo al efectuar un viaje de reconocimiento de 2597 a 2626 m.

Las rocas del Mioceno Superior fueron alcanzadas a la profundidad de 1560 m. según análisis paleontológico.

El cima del objetivo se encontró a 2427 mv, 15 mv más abajo de lo programado, dentro de la formación del Mioceno Superior.

Durante la perforación se tuvieron 3 manifestaciones, 2 de las cuales con unidades máximas de 69 y 61 de gas lodo, que no representan valores altos de gas, como para considerarlo de importancia económica, pero se tomaron como gasificaciones por incrementarse al triple los valores de gas lodo de lo que se venía registrando comúnmente.

Posiblemente la ausencia de gas de este pozo se deba a que está ubicado en una parte estructuralmente más baja de donde se presentaron algunas de las gasificaciones del pozo Camaronero 1-A.

Otras gasificaciones del Camaronero 1-A se presentaron en la cima de la estructura anticlinal asimétrica y el objetivo del Camaronero-101 está en el flanco oriental de la estructura NW - SE.

Se programó para pruebas de producción 2 intervalos de interés económico, mismos que presentaron una regular respuesta en el registro rayos gama con resistividades que van de 2 a 3 ohms, porosidades de 19 a 25 % y saturación de 70 %.

16.2. RECOMENDACIONES

1.- Analizar la información sísmica de 3D del área, para definir la distribución geográfica de las rocas productoras y diseñar el desarrollo de explotación de estos cuerpos.

2.- Romper barreras entre departamentos, para lograr el trabajo de equipo para así enfocar los esfuerzos hacia el mismo objetivo, para evitar daños irreparables a los horizontes arenosos y un alto costo de la perforación.

3.- Se recomienda la perforación de otro pozo, con el mismo objetivo, ya que se tiene la certeza de la presencia de gas, por las manifestaciones del pozo Camaronero 1-A aunque no se haya podido probar.

4.- Seleccionar la profundidad óptima para asentar las Tuberías de Revestimiento, evitar perforar mucho dentro de una zona de presión anormal, antes de meter la TR.

5.- Mayor cooperación por parte del personal de Perforación y Mantenimiento de pozos hacia los representantes de Exploración.

6.- Si se efectúa la perforación de otro pozo, buscándose el mismo objetivo, evitar confiarse de no tener presiones anormales y estar preparados para cualquier tipo de contingencia durante de la perforación.



17.- BIBLIOGRAFÍA.

Propuesta de Localización Cameronero-101.

Roberto Peláez Salvador (Ingeniero Geofísico).
Ricardo Caraveo Miranda (Ingeniero Geólogo).
Hilda Clarisa Gutiérrez Paredes (Ingeniero Geólogo).
Francisco M. Grimaldo Suárez (Petrofísico).
Emilio Vázquez Covarrubias (Geoquímico).
Agosto del 2003.

Propuesta de Programa de Perforación (Anexo "D") Cameronero-101.

Gerardo Lara Ramírez (Ingeniero de Diseño).
Noviembre del 2003.

Memoria Técnica Descriptiva de la Localización Cameronero-101.

Paulino J. Palicio Gómez (Ingeniero Geólogo).
Enoc Fernández Sánchez (Ingeniero Geólogo).
Noviembre del 2003

Reporte Diario de Exploración Cameronero-101.

Marcos Antonio Reyes Sánchez (Ingeniero Geólogo).
Diciembre del 2003

POZO CAMARONERO - 101*Prueba de Producción No.1**Intervalo 3117 – 3125 m. y 3133 – 3138 m.*

DICIEMBRE 4 DE 2003

Calibró con barra 2 1/8" hasta 3200 m., tomó registro CCL - RG, intervalo 3200 – 3000 m., con pistolas Millenium 2", Fase 60°, 20 c/m., con pozo represionado P = 2000 psi, disparó intervalo 3133 – 3138 m., abatiéndose al disparo a 1600 psi, estabilizándose a 1900 psi, al sacar las pistolas PTP = 350 psi, bajó pistolas Millenium 2", Fase 60°, 20 c/m, disparó intervalo 3117 – 3125 m. PTP = 1100 psi, al sacar las pistolas PTP = 800 psi, abrió pozo franco, abatiéndose la presión a 0 psi, desalojó 14 m³ de fluido de control. bajó TF 1 1/2" a 1700 m. bombeó N₂, 15 m³/min. a partir de 1500 m., donde suspendió por falla en unidad de nitrógeno, sacó TF 1 1/2", desmanteló UTF, reparó unidad de nitrógeno, bajó TF 1 1/2" a 3140 m., bombeó N₂, 15 m³/min. a partir de 1500 m., estacionó TF durante 45 min. a 3140 m., bombeó de 20 a 25 m³/min., sacó TF, bombeó 15 m³/min. hasta 2000 m. con una presión de bombeo de 700 a 2800 psi, presión final de 1200 psi, Volumen de N₂ utilizado 3500 m³, durante la operación recuperó 14 m³ de fluido, desmanteló UTF, observó pozo abierto franco sin fluir y sin registrar presión, instaló ULA, calibró con block impresor 1 1/4" hasta 3140 m.,recuperó muestra a 3130 m., análisis pH = 7, salinidad = 37,000 ppm, densidad = 1.04 gr/cc, tomó RPFC por estaciones cada 500 m. a 3130 m. (nivel de fluido a 1000 m.), desmanteló ULA y desmantela equipo de perforación.

Volumen total desalojado = 28 m³, Capacidad TP = 14 m³

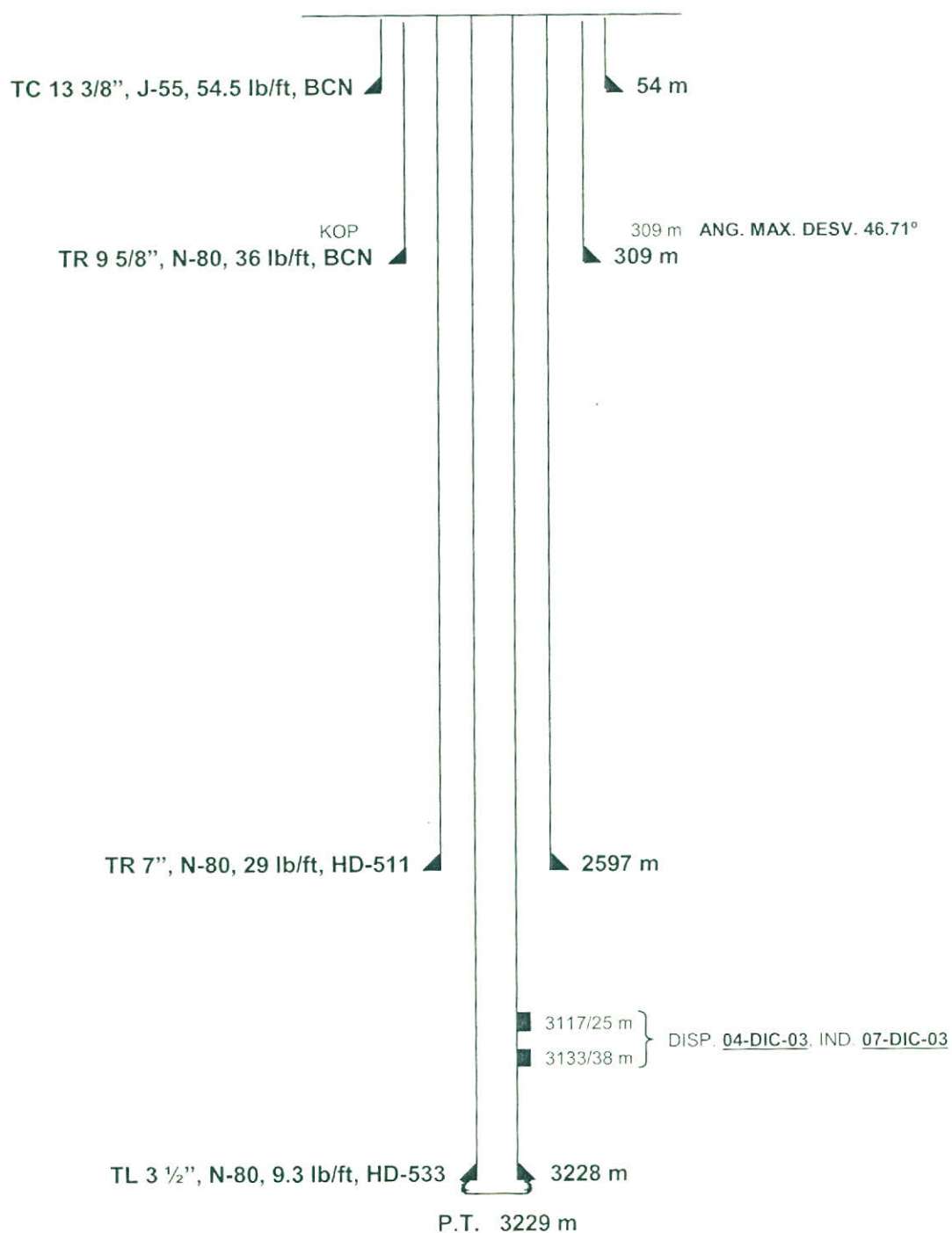
Profundidad (metros).	Presión (Psi)	Temperatura (°C)
0	31.44	4.52
500	31.88	10.30
1000	32.11	21.75
1500	487.77	35.24
2000	999.36	43.33
2500	1515.49	51.63
3130	2171.96	63.72



UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACIÓN VERACRUZ

INGENIERIA DE DISEÑO

CAMARONERO 101 (DIRECCIONAL)



PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 30 Octubre al de 5 Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
0	70	No se recuperó muestra.	
70	140	100% Gravas y gravillas de roca ígnea verde oscuro, café rojizo, verde claro con fragmentos de conchas.	
140	340	100% Lutita gris claro, arenosa y calcárea con abundantes fragmentos de conchas, escasas gravillas de roca ígnea verde oscuro.	
340	360	70% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo en matriz arcillo calcárea. 30% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea.	
360	400	80% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo en matriz arcillo calcárea. 20% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea.	
400	440	(Muestra contaminada por derrumbe).	
440	460	70% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea. 30% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo.	
460	480	90% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo.	
480	500	70% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea. 30% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo.	
500	536	100% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea.	
		COLUMNA GEOLÓGICA Reciente Plioceno Medio Plioceno Inferior Profundidad Actual	REAL Aflora 220 m. (P) 440 m. (P) 538 m.
Descripción por:			Azael Alejo Guzmán

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 6 al 12 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
536	560	90% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo.	
560	600	100% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea.	
600	620	90% Lutita gris verdoso, en partes arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo.	
620	640	100% Lutita gris a gris verdoso, en partes arenosa y calcárea.	
640	660	90% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo en matriz arcillo calcárea.	
660	780	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
780	800	90% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo en matriz arcillo calcárea.	
800	1025	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
1025	1038	80% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 20% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillosa calcárea.	
1038	1154	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
1154	1163	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, regularmente clasificada, semicompacta, en matriz arcillosa y calcárea.	
1163	1170	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
1170	1176	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, regularmente clasificada, semicompacta, en matriz arcillosa y calcárea.	
1176	1218	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
		Descripción por:	Azael Alejo Guzmán

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 6 al 12 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
1218	1225	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas de Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, regularmente clasificada, semicompacta, en matriz arcillosa y calcárea. Trazas de Bentonita gris claro.	
1225	1262	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
1262	1535	100% Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas de Arenisca gris claro, granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, semicompacta en matriz arcillo-calcárea.	
1535	1618	90% Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro, granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, semicompacta en matriz arcillo-calcárea.	
1618	1646	80% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 20% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillo calcárea. Trazas de Bentonita gris claro.	
1646	1680	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
1680	1696	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas de Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillo calcárea.	
1696	1822	100% Lutita gris a gris verdoso arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillo calcárea.	
1822	1853	90% Lutita gris a gris verdoso arenosa y calcárea. 10 % Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillo calcárea.	
		Descripción por:	Azael Alejo Guzmán

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 6 al 12 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
1853	2000	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
2000	2217	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillo calcárea.	
2217	2226	100 % Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillosa calcárea. Trazas de pirita diseminada	
2226	2254	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
2254	2280	70 % Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. 30 % Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillosa calcárea.	
2280	2343	100% Lutita gris a gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea.	
2343	2391	90% Lutita gris a gris verdoso, arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada en matriz arcillosa calcárea.	
2391	2600	100% Lutita gris verdoso arenosa y calcárea.	
		COLUMNA GEOLÓGICA Reciente Plioceno Medio Plioceno Inferior Mioceno Superior Prof. Actual	REAL Aflora 220 m. (P) 440 m. (P) 1313 mv / 1560 md (P) 2600 m.
Descripción por:			Azael Alejo Guzmán

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 13 al 19 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD												
2600	2607	100% Lutita gris a gris oscuro en partes arenosa y calcárea.													
2607	2613	90% Lutita gris a gris oscuro en partes arenosa y calcárea. 10 % Arenisca café claro a oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillosa calcárea.													
2613	2618	80% Lutita gris a gris oscuro en partes arenosa y calcárea. 20 % Arenisca café claro a oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillosa calcárea.													
2618	2626	100% Lutita gris a gris oscuro en partes arenosa y calcárea.													
		<table><tr><th>COLUMNA GEOLÓGICA</th><th>REAL</th></tr><tr><td>Reciente</td><td>Aflora</td></tr><tr><td>Plioceno Medio</td><td>220 m. (P)</td></tr><tr><td>Plioceno Inferior</td><td>440 m. (P)</td></tr><tr><td>Mioceno Superior</td><td>1313 mv / 1560 md (P)</td></tr><tr><td>Prof. Actual</td><td>2626 m.</td></tr></table>	COLUMNA GEOLÓGICA	REAL	Reciente	Aflora	Plioceno Medio	220 m. (P)	Plioceno Inferior	440 m. (P)	Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md (P)	Prof. Actual	2626 m.	
COLUMNA GEOLÓGICA	REAL														
Reciente	Aflora														
Plioceno Medio	220 m. (P)														
Plioceno Inferior	440 m. (P)														
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md (P)														
Prof. Actual	2626 m.														
		Descripción por:	Azael Alejo Guzmán												

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101 Semana: 20 al 26 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
2626	2751	100% Lutita gris a gris oscuro en partes arenosa y calcárea. Trazas Arenisca café claro a oscuro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
2751	2763	90% Lutita gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos muy finos de cuarzo, subredondeados, bien clasificada, semicompacta en matriz arcillo-calcárea.	
2763	2830	100% Lutita gris a gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea.	
2830	2845	100% Lutita gris a gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea, Trazas de Limolita gris oscuro.	
2845	2888	100% Lutita gris a gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea.	
2888	2895	90% Lutita gris oscuro arenoso y ligeramente calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos muy finos de cuarzo, subredondeados, bien clasificada, semicompacta en matriz arcillo-calcárea.	
2895	3025	100% Lutita gris a gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas de Bentonita gris claro.	
3025	3075	100% Lutita gris a gris oscuro, ligeramente arenosa y calcárea. Trazas de Limolita gris oscuro.	
3075	3095	90% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3095	3103	80% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 20% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
Descripción por: Azael Alejo Guzmán			

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 20 al 26 de Noviembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
3103	3105	75% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 25% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3105	3111	Núcleo No.1	
3111	3124	60% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 40% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3124	3130	100% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. Trazas Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3130	3137	80% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 20% Arenisca gris claro de granos finos a medios de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
		COLUMNA GEOLÓGICA Reciente Plioceno Medio Plioceno Inferior Mioceno Superior Cima Objetivo Prof. Actual	REAL Aflora 220 m. (P) 440 m. (P) 1313 mv / 1560 md (P) 2427 mv / 3112 md (R) 3137 m.
		Descripción por:	Azael Alejo Guzmán

PETRÓLEOS MEXICANOS

REPORTE SEMANAL DE MUESTRAS DE CANAL

Pozo: CAMARONERO-101

Semana: 27 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2003

INTERVALO DE	EN METROS A	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA	FORMACIÓN/EDAD
3137	3163	90% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3163	3170	80% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 20% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3170	3195	90% Lutita gris a gris oscuro arenosa y calcárea. 10% Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificada, deleznable en matriz arcillo calcárea.	
3195	3210	90 % Lutita gris oscuro, en partes arenosa y calcárea 10% Arenisca conglomerática gris claro constituida por granos de cuarzo y mudstone crema de tamaño medio a grueso, con buena porosidad intragranular e intergranular. Tz. de bentonita gris verdoso.	
3210	3220	80 % Lutita gris oscuro, en partes arenosa y calcárea 20% Arenisca conglomerática gris claro constituida por granos de cuarzo y mudstone crema de tamaño medio a grueso, con buena porosidad intragranular e intergranular. Tz. de bentonita gris verdoso.	
3220	3229	Núcleo No.2. COLUMNA GEOLÓGICA Reciente Plioceno Medio Plioceno Inferior Mioceno Superior <i>Cima Objetivo:</i> <i>Base Objetivo:</i> Profundidad Total: Descripción por:	REAL Aflora 220 m. (P) 440 m. (P) 1313 mv / 1560 md (P) 2427 mv / 3112 md (R) 2471 mv / 3171 md (R) 2514 mv / 3229 md Azael Alejo Guzmán



Activo de Exploración Papaloapan

Operación Geológica

INFORME DE MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS

MANIFESTACION No.1

POZO: Camaronero 101

FECHA: 19 Noviembre 2003

I.- DATOS:

PROF. (m.)	M/min.	GL	GC	%ARENA	% FLUORESCENCIA:
2608	2			10	
2609	2			10	
2610	1			10	
2611	2			10	
2612	1			10	
2613	1			10	
2614	1			20	
2615	2			20	
2616	2			20	
2617	2			20	
2618	1			20	

II.-LITOLOGIA.- 90 % Lutita gris oscuro arenoso y ligeramente calcárea. 10 % Arenisca gris claro de grano muy fino de cuarzo bien clasificados en matriz arcillo-calcárea.

III.- CARACTERISTICAS DEL LODO:	PESO (gr/cc)	VISCOSIDAD (seg)
ANTES DE LA MANIFESTACION:	1.50	103
DURANTE LA MANIFESTACION:	1.43	90
DESPUES DE LA MANIFESTACION:	1.52	103

IV.- GAS EN LA SUCCION:

ANTES DE LA MANIFESTACION:

DURANTE LA MANIFESTACION:

DESPUES DE LA MANIFESTACION:

V.- OBSERVACIONES: Al perforar a la profundidad de 2618 m., observó al tiempo de atraso a 2608 m., bajó la densidad de lodo 1.50 a 1.43 gr/cc, circuló y continuó perforando. NOTA: No se registraron unidades de gas lodo por estar la cabina fuera de operación.

DESCRIBIO: Azael Alejo Guzmán.



Activo de Exploración Papaloapan

Operación Geológica

INFORME DE MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS

MANIFESTACION No.2

POZO: Camaronero 101	FECHA: 22 Noviembre 2003
----------------------	--------------------------

I.- DATOS:					
PROF. (m.)	M/min.	GL	GC	%ARENA	% FLUORESCENCIA:
2752	2	52	0	10	
2753	2	54	0	10	
2754	2	57	0	10	
2755	2	60	0	10	
2756	3	65	0	10	
2757	4	69	0	10	
2758	5	63	0	10	
2759	5	61	0	10	
2760	3	57	0	10	
2761	2	56	0	10	
2762	2	55	0	10	
2763	2	45	0	10	

II.- LITOLOGIA.- 90 % Lutita gris oscuro arenoso y ligeramente calcárea. 10 % Arenisca gris claro de grano muy fino de cuarzo bien clasificados en matriz arcillo-calcárea.

III.- CARACTERISTICAS DEL LODO:	PESO (gr/cc)	VISCOSIDAD (seg)
ANTES DE LA MANIFESTACION:	1.53	83
DURANTE LA MANIFESTACION:	1.53	83
DESPUES DE LA MANIFESTACION:	1.53	83

IV.- GAS EN LA SUCCION:	
ANTES DE LA MANIFESTACION:	0
DURANTE LA MANIFESTACION:	0
DESPUES DE LA MANIFESTACION:	0

V.- OBSERVACIONES: Al perforar a la profundidad de 2769 m., observó al tiempo de atraso a 2757 m., donde observó incremento de unidades de gas lodo máximas de 69 unidades sin variación y continuó perforando.

DESCRIBIO: Azael Alejo Guzmán.



Activo de Exploración Papaloapan

Operación Geológica

INFORME DE MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS

MANIFESTACION No.3

POZO: Camaronero 101

FECHA: 23 Noviembre 2003

I.- DATOS:

PROF. (m.)	M/min.	GL	GC	%ARENA	% FLUORESCENCIA:
2888	1	42	1	10	
2889	2	46	1	10	
2890	3	52	1	10	
2891	1	61	1	10	
2892	1	29	1	10	
2893	1	21	0	10	
2894	4	22	0	10	
2895	2	20	0	10	

II.-LITOLOGIA.- 90 % Lutita gris oscuro arenoso y ligeramente calcárea. 10 % Arenisca gris claro de grano muy fino de cuarzo bien clasificados en matriz arcillo-calcárea.

III.- CARACTERISTICAS DEL LODO:	PESO (gr/cc)	VISCOSIDAD (seg)
ANTES DE LA MANIFESTACION:	1.54	81
DURANTE LA MANIFESTACION:	1.54	81
DESPUES DE LA MANIFESTACION:	1.54	81

IV.- GAS EN LA SUCCION:

ANTES DE LA MANIFESTACION:	0
DURANTE LA MANIFESTACION:	0
DESPUES DE LA MANIFESTACION:	0

V.- OBSERVACIONES: Perforó a 2905 m. donde observó incremento de lecturas de Gas Lodo máximas de 61 Unidades sin variación del lodo y continua perforando, tiempo de la manifestación 10 minutos.

DESCRIBIO: Azael Alejo Guzmán.

DESCRIPCIÓN DE NÚCLEOS

REGIÓN:	NORTE	FECHA:	27 NOVIEMBRE DE 2003.
POZO:	CAMARONERO- 101	NÚCLEO No.:	1
INTERVALO:	3105 - 3114 m.	RECUPERACIÓN:	5.8 m. (64.4 %)
ESTADO DE LA MUESTRA:	BUENA	MUESTRERO:	4 3/4" x 2 5/8" x 30 ft
POROSIDAD:	INTERGRANULAR EN ARENISCAS	IMPREGNACIÓN:	NO PRESENTA
FAUNA:	INDETERMINADO		
ECHADO:	NO SE OBSERVA		

LITOLOGÍA

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR.

Parte Superior (2 m.)	(1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea. (1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea con intercalaciones de Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados, semicompacta en matriz arcillosa y calcárea.				
Parte Media (2 m.)	(2 m.) Lutita gris verdoso arenosa y calcárea.				
Parte Inferior (1.8 m.)	(1 m.) Lutita gris verdoso, ligeramente arenosa y calcárea, con intercalaciones de Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo, subredondeados, regularmente clasificados en matriz arcillo calcárea. (.80 m.) Arenisca gris claro de granos finos de cuarzo,				
	G.L.	G.C.	G.S.	SOLUBILIDAD	
P. SUPERIOR	10	0	0		
P. MEDIA	12	0	0		
P. INFERIOR	9	2	0		
OBSERVACIONES:					
El Núcleo se recuperó en funda de aluminio.					
La descripción es preliminar con muestras de 3 a 5 cm de cada metro.					
FORMACIÓN:	MIOCENO SUPERIOR				
EDAD:	MIOCENO SUPERIOR	DESCRIBIÓ:	Azael Alejo Guzmán		

DESCRIPCIÓN DE NÚCLEOS

REGIÓN:	Norte	FECHA:	01 de Diciembre del 2003.
POZO:	Camaronero -101	NÚCLEO No.:	2
INTERVALO:	3220 - 3229 m.	RECUPERACIÓN:	9 m. (100 %)
ESTADO DE LA MUESTRA:	Buena	MUESTRERO:	4 3/4" x 2 9/16" x 30'
POROSIDAD:	Intergranular en areniscas	IMPREGNACIÓN:	No se observa.
FAUNA:	Indeterminada		
ECHADO:	No se observa.		

LITOLOGÍA

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR.

PARTE SUPERIOR, MEDIA E INFERIOR	Lutita gris claro ligeramente arenosa y calcárea, con intercalaciones de 10-70 cm de arenisca gris claro de granos finos a gruesos de cuarzo subredondeados, deleznable en matriz arcillo-calcárea.				
	G.L.	G.C.	G.S.	SOLUBILIDAD	
P. SUPERIOR	9	0	0		
P. MEDIA		0			
P. INFERIOR		0			
OBSERVACIONES:					
No se registraron unidades de G.L. y G.S. de la parte media e inferior, por ser mayor el tiempo de atraso que el tiempo de corte del núcleo. El núcleo se recuperó en funda de aluminio.					

FORMACIÓN:	MIOCENO SUPERIOR		
EDAD:	MIOCENO SUPERIOR	DESCRIBIÓ:	Ing. Azael Alejo Guzmán



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIÓN NORTE

CORRESPONDENCIA INTERNA

2003. Año del CCL Aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.

REMITENTE

Activo Integral Veracruz

NUMERO 245-24530-570- /2003

EXPEDIENTE

1151

FECHA Boca del Río, Ver. a 07 de Noviembre 2003

DESTINO

Antonio Narváez Ramírez
Gerente de Planeación Región Norte
Presente

ANTECEDENTES DE LAS COMUNICACIONES QUE
SE CONTESTAN CON LA PRESENTE

NUMERO

EXPEDIENTES

ATENCIÓN

FECHAS

ASUNTO

Inicio Perforación Pozo CAMARONERO-101.

ANEXOS

Comunicamos a Usted que el día 01 de Noviembre del 2003, inicio la perforación de la Localización CAMARONERO-101, con los siguientes datos:

Pertenece al Proyecto de Inversión Cosamaloapan del Activo Integral Veracruz, Región Norte.

Se localiza en la Cuenca Terciaria de Veracruz dentro del Proyecto Cosamaloapan a 29.85 m al N 52°26'35.19" E con respecto al Pozo Camaronero 1 y a 21.76 Kms. al S 60° 07'51.13" E de la población de Paso del Toro, Veracruz, el objetivo está ubicado sobre la Línea 1477 en la Traza 1097, dentro del Estudio Sismológico Camaronero 3D, en el Municipio de Alvarado, Veracruz.

Tiene las siguientes coordenadas geográficas y UTM:

Contrapozo: Geográficas: Latitud N 18° 55' 47.79" Longitud: W 95° 57' 30.67"
U.T.M. x = 188 371.11 m y = 2 095 562.21 m.

Objetivo: Geográficas: Latitud N 18°56'42.68" Longitud: W 95°57'27.119"
U.T.M. x = 188 503.627 m. y = 2 097 249 025 m.

Elevación del terreno: 14.5 m.

Elevación de la mesa rotaria: 7.5 m.

El Pozo CAMARONERO-101 será un pozo desviado, tiene como objetivo incorporar una reserva de 7.45 mmpcd de gas seco con posibilidad de encontrarse almacenada en horizontes arenosos del Mioceno Superior.

La profundidad programada es de 2500 mvrnm.

Se clasifica como (01) en busca de nueva acumulación.

Del análisis al objetivo evaluado, se considera una probabilidad de éxito geológico (Pg) de 50% de encontrar 1 mmpcd o más, en donde el principal elemento de riesgo es el sello.

Equipo: PM 401

Permiso de la Secretaría de Energía: En trámite.

Atentamente

Jorge A. Fernández Venegas
Activo Integral Veracruz

Gumaro Herrera Huerta
Unidad Operativa de Perforación Veracruz

C.c.p. Fernando López Ortega, Gerente de Caracterización Integral y Geociencias de Producción, C.F.E.F. Villahermosa, Tab.
C.c.p. Abelardo Córdova Hernández, Gerente de Perforación y Mantenimiento de Pozos Región Norte
C.c.p. Renato Vázquez Benítez, Encargado Temp. Área Generación de Prospectos, Activo Integral Veracruz
C.c.p. Víctor M. Valdivino Ramírez, Coordinador Proyecto Cuenca Terciaria Activo Integral Veracruz
C.c.p. José C. Sosa Aranda, Jefe Depto. Admin. Bienes y Servicios Activo Integral Veracruz

UHQ EFS P-125 HCS-10/11/03

Activo Integral Veracruz

Urbano No. 420, Módulo "E", Col. Yang Yang, C.P. 94298, Boca del Río, Ver.
Teléfono Dir. (229) 9-89-26 24 Tel. Com. 9-89-26 00 ext. 22624 y 22627

[illegible]



EXPLORACION Y PRODUCCION
SUBDIRECCIÓN REGIÓN NORTE

CORRESPONDENCIA INTERNA

2003. Año del CCL Aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.

REMITENTE: Activo Integral Veracruz	NUMERO: 245-24000-644- 0012 /2003 EXPEDIENTE: FECHA: Boca del Río, Ver., a 29 de Diciembre 2003 ANTECEDENTES DE LAS COMUNICACIONES QUE SE CONTESTAN CON LA PRESENTE: NUMERO: EXPEDIENTES: FECHAS: ANEXOS:
DESTINO: Antonio Narváez Ramírez Gerente de Planeación Región Norte Presente	
ATENCIÓN: ASUNTO: <i>Terminación oficial Pozo CAMARONERO- 101.</i>	

Informamos a Ustedes que el Pozo Exploratorio CAMARONERO-101, se dio por terminado oficialmente con los siguientes datos:

Nombre del Pozo: Camaronero-101() Vertical (x) Direccional () Horizontal

Tipo: (x)Terrestre() Marino () Lacustre

Coordenadas (U.T.M.)

Contrapozo:	Geográficas: Latitud N 18° 55' 47.79 "	Longitud: W 95° 57' 42.6"
	U.T.M. x = 188,371.11 m	y = 2, 095,562.21 m
Objetivo:	Geográficas: Latitud N 18° 56' 44.77"	Longitud: W 95° 57' 27.96"
	U.T.M. x = 188,479.92 m	y = 2, 097,313.85 m
Profundidad Total:	Geográficas: Latitud N 18° 56' 47.30"	Longitud: W 95° 57' 27.77"
	U.T.M. x = 188,486.73 m	y = 2, 097,391.63 m

No. Permiso y/o No. Solicitud Secretaría de Energía:	En Trámite
Proyecto de Inversión (No.):	PEG. Incorporación de Reservas (7M651242)
Municipio y Entidad Federativa:	Alvarado, Veracruz
Número de equipo de perforación:	PM-401
Fecha de inicio de perforación:	01 de Noviembre del 2003
Fecha de terminación de la perforación:	02 de Diciembre del 2003
Fecha de inicio de terminación con equipo 401 :	03 de Diciembre del 2003
Fecha de término de terminación con equipo 401 :	08 de Diciembre del 2003
Fecha oficial de la terminación:	08 de Diciembre del 2003
Profundidad total:	3229 mdbmr; 2514 mvdmbmr
Intervalos probados y resultados	

2003. Año del CCL Aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria.

0012

Prueba de Producción No. 1:

Intervalo: 3133-3138 m.
3117-3125 m
Fluyó por: T.L 3 1/2"
Presión Fluyendo: Sin presión

Formación: Mioceno Superior
Estrangulador: Franco
Salinidad: 37,000 ppm
pH: 7 (muestra de fondo)

Resultado: Invasión de agua salada

Clasificación: 01-01-06

Atentamente

Jorge A. Fernández Venegas
Administrador Activo Integral Veracruz

De Conformidad

Gumaro Herrera Huerta
Unidad Operativa de Perforación Veracruz

C.c.p.-Adán E. Oviedo Pérez.-Subdirector de la Coordinación Técnica de Exploración de Sede Villahermosa
C.c.p.-Abelardo Córdova Hernández.-Gerente de Perforación y Mantenimiento de Pozos Región Norte
C.c.p.-Víctor M. Valdivieso Ramos.-Coordinador Proyecto Cuenca Terciaria Activo Integral Veracruz
C.c.p.-José C. Ceja Arano.-Jefe Depto. Admón. Bienes y Servicios Activo Integral Veracruz

JLHC/OPS/ PPS/ AHD/ AHR/irc*



POZO CAMARONERO-101
COLUMNA BIOESTRATIGRÁFICA Y PALEOBATIMÉTRICA

PROF. (MTS.)	SERIE	PISO	TIPO. SEG.	M.A.	LITOLÓGICA	MICROFÓSILES		BATIMETRÍA				
						PLANCTÓNICOS	BENTÓNICOS	NERÍTICO			BATIAL	
								INT	MED	EXT	SUP	MED
0						Indeterminado-Bentónicos			560	160		
220		INDET.		2.6		← <i>Gg. obliquus extremus</i>	→ <i>Hanzawaia concentrica</i> <i>A. lessonii</i>					
440		MEDIO		3..		← <i>Globorotalia margaritae</i>	→ <i>Planulina arimenensis</i> <i>Marginulinopsis goajiraensis</i> <i>Islandiella californica</i>					
500				5								
1000												
1500												
1560												
2000				5.2		← <i>Sphaeroidinellopsis disjuncta</i>						
2500												
2790				11.4			→ <i>Planulina arimenensis</i> <i>Marginulinopsis goajiraensis</i> <i>Islandiella californica</i> <i>Gyroidinoides soldanii</i> <i>Onidorsalis variaperturus</i>					
3000				13.58		← N-1 (3105 m-3111 m) ← N-1 (3220- m-3229 m)	→ <i>Gyroidinoides soldanii</i> <i>Onidorsalis variaperturus</i> <i>Sphaeroidina bulloides</i>					
PT 3220												
3400												
3600												
3800												
4000												
4200												
4400												
4600												
4800												

OBSERVACIONES:

Se recomienda estudio paleontológico a detalle desde 2000 a P.T. Para corroborar el Mioceno Superior

POZO CAMARONERO-101**COLUMNA BIOESTRATIGRÁFICA**

EDAD	PROFUNDIDAD (m)	BIOZONA
PLEISTOCENO INFERIOR- RECIENTE	70 - 200	
PLIOCENO MEDIO	220	<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>
PLIOCENO INFERIOR	440	<i>Globorotalia margaritae</i>
MIOCENO SUPERIOR	1560	<i>Sphaeroidinellopsis disjuncta</i>
PROFUNDIDAD ACTUAL DE MUESTRAS PROCESADAS PARA ESTUDIO DE PALEO 3220		

COMENTARIOS:

Primer muestra preparada para estudio paleontológico 70 m. En general las muestras litológicas son arenosas con abundantes microfósiles bien preservados.

Se observaron escasos ejemplares de *Globorotalia truncatulinoides*, cuyo alcance va del Pleistoceno Inferior al reciente, esta es una especie rara en pozos de la cuenca Veracruz.

La microfauna del Plioceno Inferior es abundante y bien preservada.

Se observó un ejemplar afín a *Globorotaloides variabilis* a 1380 m, piritizado y muy mal preservado de edad Mioceno Superior, no obstante hasta 1560 m se observaron ejemplares mejor preservados de *Sphaeroidinellopsis disjuncta* por lo que se determina a esta profundidad la cima del Mioceno Superior. De 1380 a 1540 la microfauna es generalmente escasa, mal preservada y piritizada, especialmente los planctónicos.

Códigos de Abundancia Relativa

	>, <=
V = Very Rare	(0-1)
R = Rare	(1-4)
F = Few	(4-15)
X = Frequent	(15-25)
C = Common	(25-100)
A = Abundant	(100-1000)
P = Prolific	(1000-99999)

DESCRIPCIÓN MICROPALAEONTOLOGICA

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 160****OBSERVACIONES :** Abundantes conchas de moluscos (muestra para foto)

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	C	Pelecípodos	X
<i>Globigerinoides elongatus</i>	C	<i>Amphistegina lessonii</i>	F
<i>Globorotalia truncatulinoides</i>	V	<i>Quinqueloculina lamarkiana</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	X	<i>Hanzawaia concentrica</i>	C
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	C	<i>Poroeponides cribrorepanda</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	C	<i>Lenticulina americana</i>	F
<i>Globorotalia humerosa praeumerosa</i>	X	Fragmentos de conchas de moluscos	C
<i>Globorotalia menardi cultrata</i>	F	Gasterópodos	X
<i>Globigerinoides ruber</i>	R	<i>Höeglundina elegans</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Saracenaria toddae</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus saculifer</i>	R	Ostrácodos	X
<i>Globigerinoides canimarensis</i>	X	<i>Elphidium sp</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	F	<i>Siphonina pozonensis</i>	R
<i>Sphaeroidinellopsis cf seminulina</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: PLEISTOCENO INFERIOR - RECIENTE

AMBIENTE.: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

PROFUNDIDAD: 200**OBSERVACIONES :**

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	C	Pelecípodos	X
<i>Globigerinoides elongatus</i>	C	<i>Amphistegina lessonii</i>	X
<i>Globorotalia cf G. truncatulinoides</i>	R	<i>Quinqueloculina lamarkiana</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	X	<i>Hanzawaia concentrica</i>	F
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	X	<i>Poroeponides cribrorepanda</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	X	<i>Lenticulina americana</i>	F
<i>Globorotalia humerosa praeumerosa</i>	X	Fragmentos de conchas de moluscos	A
<i>Globorotalia menardi sl</i>	F	Gasterópodos	X
<i>Globigerinoides ruber</i>	R	<i>Pyrgo depressa</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	X	<i>Reusella spinulosa</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	F	Ostrácodos	X
<i>Globigerinoides canimarensis</i>	X		
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	F		
<i>Globorotalia crassaformis</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: PLEISTOCENO INFERIOR - RECIENTE

AMBIENTE.: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 220****OBSERVACIONES :** Incremento de *Amphistegina lessonii*,

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerinoides obliquus extremus*</i>	F	Pelecípodos	X
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	C	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globigerinoides elongatus</i>	X	<i>Amphistegina lessonii</i>	A
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Quinqueloculina lamarkiana</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Hanzawaia concentrica</i>	C
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	C	<i>Poroeponides cribrorepanda</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	X	<i>Elphidium sp</i>	F
<i>Globorotalia humerosa praehumerosa</i>	X	Fragmentos de conchas de moluscos	C
		Gasterópodos	F
		Ostrácodos	F

*Fósil índice

EDAD: CIMA PLIOCENO MEDIO

AMBIENTE: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

PROFUNDIDAD: 280**OBSERVACIONES :** Fauna bien desarrollada y bien conservada (foto)

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerinoides obliquus extremus*</i>	C	Pelecípodos	X
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	C	<i>Siphonina pozonensis</i>	R
<i>Globigerinoides elongatus</i>	F	<i>Amphistegina lessonii</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Astacolus criniti</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	X	<i>Hanzawaia concentrica</i>	F
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	C	<i>Poroeponides cribrorepanda</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	C	Gasterópodos	X
<i>Globorotalia humerosa praehumerosa</i>	X	Fragmentos de conchas de moluscos	C
<i>Globorotalia menardi sl</i>	X		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO MEDIO

AMBIENTE: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 300****OBSERVACIONES :** Muestra arenosa, con abundante muestra en el frasco

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerinoides canimarensis</i>	F	Pelecípodos	X
<i>Globigerinoides obliquus extremus*</i>	F	<i>Amphistegina lessonii</i>	C
<i>Globorotalia pertenuis-multicamerata</i>	F	<i>Quinqueloculina lamarkiana</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	F	<i>Hanzawaia concentrica</i>	R
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	X	<i>Astacolus criniti</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus s.l.</i>	F	<i>Elphidium sp</i>	
<i>Globorotalia humerosa prae humerosa</i>	X		
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO MEDIO

AMBIENTE: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

PROFUNDIDAD: 400**OBSERVACIONES :** Muestra arenosa, con abundante muestra en el frasco

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F	<i>Planulina ariminensis</i>	X
<i>Globigerinoides obliquus extremus*</i>	C	<i>Siphonina pozonensis</i>	R
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Hanzawaia concentrica</i>	F
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Saracenaria nuttalli</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturus</i>	X	<i>Astacolus criniti</i>	X
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Discorbinella floridensis</i>	F
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	R		
<i>Globorotalia humerosa humerosa</i>	F		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO MEDIO

AMBIENTE: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

PROFUNDIDAD: 420**OBSERVACIONES :** Muestra arenosa, con abundante muestra en el frasco

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F	<i>Planulina ariminensis</i>	F
<i>Globigerinoides obliquus extremus*</i>	X	<i>Lenticulina americana</i>	C
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Planulina exorna</i>	F
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Saracenaria nuttalli</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturus</i>	X	<i>Astacolus criniti</i>	C
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Discorbinella floridensis</i>	F
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	X		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO MEDIO

AMBIENTE: NERÍTICO MEDIO-EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 440****OBSERVACIONES :** Abundante microfauna, bien preservada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globorotalia margaritae margaritae*</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	F
<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>	X	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Siphonina pozonensis</i>	R
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Saracenaria nuttalli</i>	X
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	C	<i>Discorbinella floridensis</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	A		
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	X		
<i>Globorotalia crassaformis</i>	F		
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F		
<i>Globoeotalia pertenuis-multicamerata</i>			

*Fósil índice

EDAD: CIMA PLIOCENO INFERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 500**OBSERVACIONES :** Abundante microfauna, bien preservada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>	X	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	X	<i>Cibicidoides floridana</i>	F
<i>Globigerinoides obliquus obliquus*</i>	F	<i>Saracenaria nuttalli</i>	X
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	C	<i>Uvigerina sp</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	C	<i>Hanzawaia concentrica</i>	X
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	X	<i>Hanzawaia isidroensis</i>	X
<i>Globorotalia humerosa</i>	F		
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F		
<i>Orbulina universa</i>	X		
<i>Hastigerina siphonifera</i>			
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	R		
<i>Globorotaloides variabilis</i>	R		
<i>Globorotalia crassaformis</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO INFERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 560****OBSERVACIONES :** Abundante microfauna, bien preservada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globorotalia pertenuis-multicamerata</i>	R	<i>Planulina exorna</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>	X	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Cibicidoides floridana</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus obliquus*</i>	F	<i>Hanzawaia isidroensis</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	X	<i>Uvigerina sp</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	X	<i>Hanzawaia concentrica</i>	X
<i>Globorotalia margaritae margaritae*</i>	R		
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	R		
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F		
<i>Orbulina universa</i>	X		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO INFERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 600**OBSERVACIONES :** Disminuye el contenido de muestra en el frasco y la microfauna.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globorotalia humerosa</i>	R	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Cibicidoides floridana</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>	F	<i>Hanzawaia isidroensis</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	X	<i>Uvigerina sp</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	X	<i>Textularia sp.</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus obliquus *</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: PLIOCENO INFERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 680

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	R	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Cibicidoides floridana</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Saracenaria nuttalli</i>	R
<i>Orbulina universa</i>	F	<i>Rectuvigerina transversa</i>	R
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Anomalinoides trinitatis</i>	R
		<i>Hanzawaia concentrica</i>	R
		<i>Astacolus criniti</i>	R
		<i>Gasterópodos</i>	R

*Fósil índice

EDAD: POSIBLE PLIOCENO INFERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101

PROFUNDIDAD: 700

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Neogloboquadrina dutertrei dutertrei</i>	R	<i>Lenticulina americana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Cibicidoides floridana</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Saracenaria nuttalli</i>	R
<i>Orbulina universa</i>	F	<i>Rectuvigerina transversa</i>	R
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Anomalinoides trinitatis</i>	R
		<i>Hanzawaia concentrica</i>	R
		<i>Astacolus criniti</i>	R
		<i>Gasterópodos</i>	R

*Fósil índice

 EDAD: POSIBLE PLIOCENO INFERIOR
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1220

OBSERVACIONES : Microfósiles más o menos abundantes.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globorotalia crassaformis</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	F
<i>Globigerinoides obliquus extremus</i>	X	<i>Cibicidoides floridana</i>	X
<i>Globorotalia menardi sl.</i>	F	<i>Islandiella californica</i>	R
<i>Globoeotalia multicamerata</i>	R	<i>Bolivina thalmani</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	F	<i>Arenáceos</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	F	<i>Gyroidinoides altiformis</i>	F
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F	<i>Uvigerina sp</i>	C
<i>Globigerina microstoma</i>	R	<i>Textularia sp.</i>	R
		<i>Hanzawaia isidroensis</i>	F
		<i>Hanzawaia americana</i>	F
		<i>Uvigerina hispida</i>	R

*Fósil índice

 EDAD: POSIBLE PLIOCENO INFERIOR
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1300

OBSERVACIONES : Muy escasa muestra en el frasco y muy escasos microfósiles en general, mal preservados.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>No se observaron</i>		<i>Marginulinopsis goajiraensis</i>	R
		<i>Planulina filisolaensis</i>	F
		<i>Uvigerina sp</i>	F
		<i>Textularia sp.</i>	R
		<i>Planulina ariminensis</i>	R

*Fósil índice

 EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 1340****OBSERVACIONES :** Muy escasa muestra en el frasco, muy escasos microfósiles y en general, mal preservados.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerina microstoma</i>	R	<i>Marginulinopsis goajiraensis</i>	R
<i>Globorotalia cf G. humerosa</i>	R	<i>Planulina filisolaensis</i>	X
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	V	<i>Uvigerina sp</i>	F
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Textularia sp.</i>	R
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Planulina doherty</i>	R
<i>Globigerina microstoma</i>	R	<i>Islandiella californica</i>	R
		<i>Bolivina thalmanni</i>	R
		<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	R
		<i>Gyroidinoides altiformis</i>	R

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1400**OBSERVACIONES :** Microfósiles planctónicos, generalmente pequeños, escasos y mal preservados.
Plaqueó y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Höeglundina elegans</i>	R
<i>Globigerinoides cf G. trilobus</i>	V	<i>Planulina filisolaensis</i>	V
<i>Globorotalia humerosa</i>	R	<i>Uvigerina sp</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	R	<i>Gyroidinoides soldanii</i>	R
		<i>Elphidium sp</i>	V
		<i>Melonis affinis</i>	V
		<i>Praeglobobulimina ovata</i>	V
		<i>Saracenaria sp</i>	V
		<i>Textularia mexicana</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1420**OBSERVACIONES :** Microfósiles planctónicos escasos y mal preservados.
Plaqueó y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	V
<i>Globorotalia pertenuis-multicamerata</i>	V	<i>Planulina filisolaensis</i>	V
<i>Hastigerina siphonifera</i>	R	<i>Uvigerina sp</i>	R
<i>Globigerina microstoma</i>	V	<i>Bolivina thalmanni</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus s. l.</i>	R	<i>Textularia mexicana</i>	R

*Fósil índice

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1440

OBSERVACIONES : Microfósiles escasos en especial los planctónicos, generalmente piritizados.
 (Plaquéo y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas)

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globigerinoides cf G. obliquus</i>	R	<i>Planulina filisolaensis</i>	R
<i>Globorotalia cf G. humerosa</i>	V	<i>Islandiella californica</i>	V
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	R	<i>Bolivina thalmanni</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Textularia mexicana</i>	V
		<i>Uvigerina hispida</i>	V
		<i>Uvigerina sp</i>	R
		<i>Lenticulina americana</i>	V
		<i>Marginulinopsis goajiraensis</i>	V
		<i>Anomalinoides trinitatensis</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1460

OBSERVACIONES : Microfósiles escasos en especial los planctónicos, algunos piritizados.
 (Plaquéo y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas)

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	V	<i>Planulina ariminensis</i>	V
<i>Globigerinoides obliquus</i>	R	<i>Planulina filisolaensis</i>	V
<i>Globorotalia humerosa</i>	V	<i>Islandiella californica</i>	V
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	V	<i>Bolivina thalmanni</i>	V
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Textularia mexicana</i>	V
<i>Globigerina microstoma</i>	V	<i>Gyroidinoides sp</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Uvigerina sp</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	R	<i>Lenticulina americana</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 1480**

OBSERVACIONES : Microfósiles escasos en especial los planctónicos, algunos piritizados.
 (Plaquéo y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas)

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	V	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus</i>	R	<i>Planulina filisolaensis</i>	F
<i>Globorotalia humerosa</i>	R	<i>Islandiella californica</i>	R
		<i>Bolivina thalmanni</i>	R
		<i>Textularia sp.</i>	R
		<i>Nonionella turgida</i>	R
		<i>Pseudonodosaria comatula</i>	R

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1520**OBSERVACIONES :** Microfósiles más o menos abundantes.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F	<i>Planulina ariminensis</i>	R
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	R	<i>Planulina filisolaensis</i>	X
		<i>Islandiella californica</i>	R
		<i>Bolivina thalmanni</i>	R
		<i>Textularia sp.</i>	R
		<i>Gyroidinoides altiformis</i>	R

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 1540**OBSERVACIONES :** Microfósiles más o menos abundantes.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	F	<i>Uvigerina sp</i>	F
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	R	<i>Bolivina thalmanni</i>	R
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Textularia sp.</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus s.l.</i>	R	<i>Discorbinella floridensis</i>	V
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	R		
<i>Globorotalia humerosa.</i>	R		
<i>Sphaeroidinellopsis cf S. disjuncta*</i>	V		

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 1560****OBSERVACIONES :** Plaqueó y Analizó: Claudia Cózar Angulo. Revisó: Ma. Del Carmen Cuevas

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerina spp.</i>	F	<i>Planulina filisolaensis</i>	F
<i>Globorotalia humerosa.</i>	R	<i>Uvigerina spp.</i>	R
<i>Sphaeroidinellopsis disjuncta*</i>	V	<i>Textularia mexicana</i>	V
<i>Orbulina universa</i>	F	<i>Saracenaria spp.</i>	F
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Bolivina plicatella</i>	R
<i>Globigerinoides ruber</i>	V	<i>Discorbinella floridensis</i>	V
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	V		

*Fósil índice

EDAD: CIMA MIOCENO SUPERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 2660**OBSERVACIONES:** Muestra arenosa, con poca muestra en el frasco y cuya fauna es de poca abundancia, mal preservada y piritizada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Orbulina bilobata</i>	R	<i>Oridorsalis variapertura</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	F
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Planulina spp.</i>	F
<i>Globigerina venezuelana</i>	R	<i>Astacolus sp</i>	V
<i>Globorotalia cf. G. humerosa</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	V
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	R	<i>Islandiella californica</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO-BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 2680 m**OBSERVACIONES:** Microfauna piritizada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Oridorsalis variapertura</i>	R
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sl.</i>	R	<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	R	<i>Planulina spp.</i>	F
<i>Globorotalia scitula</i>	V	<i>Quinqueloculina lamarkiana</i>	V
<i>Globorotalia sp</i>	R	<i>Cibicidoides spp.</i>	V
<i>Sphaeroidinellopsis sp</i>	R	<i>Heterolepa dutemplei</i>	R
		<i>Anomalina flintii</i>	V
		<i>Eggerella bradyi</i>	V
		<i>Melonis affinis</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO-BATIAL SUPERIOR

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101**PROFUNDIDAD: 2700**

OBSERVACIONES : Microfósiles planctónicos mal preservados piritizados. La asociación de planctónicos observada en esta muestras, indica que la edad esta en el límite Mioceno Medio Tardío- Mioceno Superior.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerina spp.</i>	F	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	F
<i>Globorotalia cf G. humerosa praeumerosa</i>	R	<i>Ceratobulimina contraria</i>	R
<i>Globorotalia spp</i>	F	<i>Lenticulina sp.</i>	V
<i>Orbulina universa</i>	C	<i>Melonis pompilioides.</i>	F
<i>Globoquadrina altispira altispira</i>	F	<i>Cibicidoides sp</i>	R
<i>Globigerina nepenthes</i>	V	<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
<i>Globigerinoides obliquus obliquus</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	X		

*Fósil índice

EDAD: POSIBLE MIOCENO SUPERIOR

AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO

PROFUNDIDAD: 3000

OBSERVACIONES: Muestra arenosa, con poca muestra en el frasco, pero gran abundancia de fauna.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	X
<i>Globigerina spp.</i>	F	<i>Planulina spp.</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	F	<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
<i>Globoquadrina altispira</i>	F	<i>Egerella bradyi</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus inmaturos</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	R
<i>Globorotaloides variabilis</i>	R	<i>Uvigerina spp.</i>	R
<i>Globigerina venezuelana</i>	R	<i>Gyroidinoides soldanii</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	R		
<i>Sphaeroidinellopsis sp.</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 3020

OBSERVACIONES: Muestra arenosa, con poca muestra en el frasco, pero gran abundancia de fauna.

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globoquadrina altispira sl.</i>	R	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	F
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	F
<i>Globigerina spp.</i>	F	<i>Planulina spp.</i>	V
<i>Globigerinoides spp.</i>	F	<i>Egerella bradyi</i>	V
<i>Globorotaloides variabilis</i>	R	<i>Oridorsalis variapertura</i>	F
<i>Globigerinoides trilobus sacculifer</i>	F	<i>Gyroidinoides soldanii</i>	F
<i>Sphaeroidinellopsis seminulina</i>	R	<i>Cyclammina cancellata</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus s.l.</i>	F		
<i>Globigerina nepenthes</i>	R		
<i>Globorotalia cf. humerosa</i>	R		

*Fósil índice

EDAD: POSIBLE MIOCENO SUPERIOR
 AMBIENTE: BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 3040

OBSERVACIONES: Muestra arenosa, con poca muestra en el frasco, pero gran abundancia de fauna.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	F
<i>Globoquadrina altispira</i>	R	<i>Egerella bradyi</i>	V
<i>Globigerina spp.</i>	R	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	F
<i>Hastigerina siphonifera</i>	R	<i>Planulina spp.</i>	R
<i>Globigerinoides trilobus trilobus</i>	F	<i>Heterolepa dutemplei</i>	V
<i>Sphaeroidinellopsis cf. disjuncta</i>	R	<i>Cibicidoides spp.</i>	V
<i>Globorotalia sp.</i>	R	<i>Oridorsalis variapertura</i>	R
		<i>Gyroidinoides girardana</i>	F
		<i>Bulimina striata</i>	V

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA
 AMBIENTE: NERÍTICO EXTERNO-BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 3100

OBSERVACIONES: Muestra arenosa, con poca muestra en el frasco, en su mayoría la fauna se encuentra piritizada.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Orbulina universa</i>	C	<i>Gyroidinoides broeckhiana</i>	F
<i>Globorotalia scitula</i>	F	<i>Oridorsalis variapertura</i>	V
<i>Globoquadrina altispira</i>	F	<i>Gyroidinoides girardana</i>	V
<i>Globigerina nepenthes</i>	F	<i>Planulina spp.</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	F	<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
<i>Globorotalia cf. G. mayeri</i>	V	<i>Hanzawaia sp</i>	V
<i>Sphaeroidinellopsis spp.</i>	R	<i>Uvigerina sp</i>	R
<i>Orbulina bilobata</i>	R		

*Fósil índice

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

POZO CAMARONERO-101

EDAD: LÍMITE MIOCENO SUPERIOR- MIOCENO MEDIO TARDÍO

AMBIENTE: BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 3200

OBSERVACIONES: Muestra arenosa. Se observan dos ejemplares uno de *Globorotaloides cf. G. Suteri* y otro de *Praeorbulina cf P. glomerosa* mal preservados, lo que indica posible redepósito del Mioceno Inferior.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	F	<i>Praeglobobulimina ovata</i>	R
<i>Sphaeroidinellopsis sp</i>		<i>Sphaeroidina sp</i>	R
		<i>Gyroidinoides girardana</i>	V
		<i>Islandiella californica</i>	V
		<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
		<i>Hanzawaia sp</i>	V
		<i>Planulina sp</i>	R

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: POSIBLE BATIAL SUPERIOR

PROFUNDIDAD: 3220 (Última muestra)

OBSERVACIONES: Muestra arenosa, con poca abundancia de fauna y, algunos organismos piritizados.

PLANCTONICOS		BENTONICOS	
<i>Orbulina universa</i>	R	<i>Heterolepa sp.</i>	V
<i>Globoquadrina altispira</i>	V	<i>Gyroidinoides girardana</i>	V
<i>Globigerina sp.</i>	R	<i>Planulina spp.</i>	V
<i>Globigerinoides trilobus sl</i>	R	<i>Uvigerina sp</i>	R
<i>Sphaeroidinellopsis spp.</i>	V	<i>Sphaeroidina bulloides</i>	V
<i>Orbulina bilobata</i>	V		

*Fósil índice

EDAD: INDETERMINADA

AMBIENTE: POSIBLE BATIAL SUPERIOR

Analizó: Claudia Cózar Angulo
 Revisó: M. Del Carmen Cuevas González
 Fecha: 18 de Diciembre de 2003

**PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA**

Pozo	CAMARONERO 101		Geólogo	Marla Sánchez Roque	
			Principió	01-11-03	
			Prof. Anterior	0 m	
Localización	Mpio.	Alvarado	Prof. Actual	536 m	
	Edo.	Veracruz	Reg. Tuberías de Ademe		
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m	Medida	13 3/8"	9 5/8"
	Y-	2 095 562.21 m			
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm	Profundidad	54 m	309 m
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm			

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 30 Octubre **AL** 5 **DE** Noviembre 20 03

Jueves 30 PROF Instaló equipo 65%

Viernes 31 PROF. Instaló equipo 80 %

Sábado 01 PROF. 54 m Instaló equipo 100%, armó barrena, perforó a 54 m y sacó barrena.

Lodo bentonítico 1.06 x 50 gr/cc

Domingo 2 PROF. 216 m Cementó tubo conductor 13 3/8" a 54 m., con 7 tons. de cemento tipo H densidad 1.90 gr/cc, esperó fraguado, bajó barrena a 60 m., checó cima de cemento y perforó a 216 m.

Lodo bentonítico 1.13 x 57 gr/cc

Lunes 3 PROF. 309 m. Perforó a 309 m., circuló, sacó barrena, metió y cementó TR 9 5/4" a 309 m., con 14 tons de cemento tipo H, densidad 1.90 gr/cc.

Lodo bentonítico 1.13 x 57 gr/cc

Martes 4 PROF. 309 m. Esperó fraguado, instaló y probó C.S.C.

Lodo bentonítico 1.16 x 57gr/cc

Miércoles 5 PROF. 536 m. Armó barrena bajó a 282 m, desplazó lodo polimérico por lodo E.I. de 1.16 gr/cc, rebajó tapón, accesorios y perforó.

Lodo bentonítico 1.19 x 74 gr/cc

MUESTREO: CANAL DE 70 **A** 530 **MTS. NÚCLEOS DE** **A** **MTS.**

MANIFESTACIONES: GAS **ACEITE**

COLUMNA GEOLÓGICA

REGISTROS

Reciente	Aflora
Plioceno Medio	220 m. ©
Plioceno Inferior	440 m. ©
Profundidad actual	536 m.

Observaciones:

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Marla Sánchez Roque

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA

Pozo	CAMARONERO 101	Geólogo	Marla Sánchez Roque		
		Principió	01-11-03		
		Prof. Anterior	536 m		
Localización	Mpio.	Alvarado	Prof. Actual	2600 m	
	Edo.	Veracruz.	Reg. Tuberías de Ademe		
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m	Medida	13 3/8"	9 5/8"
	Y-	2 095 562.21 m			
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm	Profundidad	54 m	309 m
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm			

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 6 AL 12 DE Noviembre 20 03

Jueves 6 PROF 944 m. Perforó rotando y deslizando.

Lodo E.I. 1.23 x 75 gr/cc

Viernes 7 PROF. 1400 m. Perforó rotando y deslizando.

Lodo E.I. 1.25 x 70 gr/cc

Sábado 8 PROF. 1768 m. Perforó rotando y deslizando.

Lodo E.I. 1.27 x 70 gr/cc

Domingo 9 PROF. 2040 m Perforó rotando y deslizando.

Lodo E.I. 1.30 x 85 gr/cc

Lunes 10 PROF. 2270 m. Perforó rotando y deslizando. a 2185 m., suspendió por falla en bomba, reparó misma y perforó.

Lodo E.I. 1.31 x 85 gr/cc

Martes 11 PROF. 2600 m. Perforó rotando y deslizando a 2600 m.

Lodo E.I. 1.33 x 80 gr/cc

Miércoles 12 PROF. 2600 m. Circuló, sacó barrena a 1500 m en viaje corto, metió barrena a fondo, circuló y sacó bna.

Lodo E.I. 1.33 x 75 gr/cc

MUESTREO: CANAL DE 540 A 2600 MTS. NÚCLEOS DE A MTS.

MANIFESTACIONES: GAS ACEITE

COLUMNA GEOLÓGICA	
Reciente	Aflora
Plioceno Medio	220 m. Ⓟ
Plioceno Inferior	440 m. Ⓟ
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md Ⓟ
Profundidad actual	2600 m

REGISTROS

Observaciones:

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Marla Sánchez Roque

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA

Pozo	CAMARONERO 101			Geólogo	Azael Alejo Guzmán				
				Principió	01-11-03				
				Prof. Anterior	2600 m.				
Localización	Mpio.	Alvarado			Prof. Actual	2626 m			
	Edo.	Veracruz.			Reg. Tuberías de Ademe				
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m			Medida	13 3/8"	9 5/8"	7"	
	Y-	2 095 562.21 m							
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm			Profundidad	54 m	309 m	2597 m	
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm							

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 13 AL 19 DE Noviembre 20 03

Jueves 13 PROF. 2600 m. Tomó registros AIT – LDL – CNL – DSI – BGT - RG, intervalo 2600 – 309 m. y eliminó RAMS 4 ½".

Lodo E.I. 1.33 x 60 gr/cc

Viernes 14 PROF. 2600 m. Quebró Kelly 5 ¼", metió TR 7" a 2597 m., circuló e hizo preparativos para meter TR 7".

Lodo E.I. 1.33 x 60 gr/cc

Sábado 15 PROF. 2600 m. Cementó TR 7" a 2597 m., con 120 bls. de cemento, densidad 1.60 gr/cc, 50 bls. de cemento densidad 1.90 gr/cc, cambió RAMS 7" y 4 ½" por RAMS 3 ½", probó conjunto de preventores con 4000 psi, "OK" e instaló charola ecológica.

Lodo E.I. 1.33 x 60 gr/cc

Domingo 16 PROF. 2600 m. Cambió Kelly 5 ¼" por 4 ¼" y metió sarta navegable a 480 m.

Lodo E.I. 1.40 x 60 gr/cc

Lunes 17 PROF. 2626 m. Metió bna. a 2574 m., circuló, emparejó columnas a 1.50 gr/cc, rebajó cemento a 2597 m., perforó a 2626 m., bajó la densidad de 1.50 a 1.43 gr/cc, emparejó columnas a 1.50 gr/cc, densificó a 1.52 gr/cc, intentó tomar desviación, sin éxito.

Lodo E.I. 1.52 x 75 gr/cc

Martes 18 PROF. 2626 m. Levantó bna. a 2597 m. e intentó tomar señal del MWD, sin éxito, sacó bna., cambió MWD, metió bna. a 2626 m., observó abatimiento de espejo a partir de 1900 m. (3 m³ de lodo perdido), circuló a bajo gasto sin emparejar columnas.

Lodo E.I. 1.52 x 80 gr/cc

Miércoles 19 PROF. 2626 m. Intentó tomar desviación sin éxito, cambió válvula de seguridad 3" por 2" y sacó bna. a 400 m.

Lodo E.I. 1.52 x 75 gr/cc

MUESTREO: CANAL DE 2600 A 2625 MTS. NÚCLEOS DE A MTS.

MANIFESTACIONES: GAS A 2610 m., bajó de 1.50 a 1.43 gr/cc ACEITE

COLUMNA GEOLÓGICA	
Reciente	Aflora
Plioceno Medio	220 m. ☉
Plioceno Inferior	440 m. ☉
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md ☉
Profundidad actual	2626 m

REGISTROS	
AIT – RG de 2600 – 309 m.	
LDL – CNL – RG de 2600 – 309 m.	
BGT de 2600 – 309 m.	
DSI de 2600 – 309 m.	

Observaciones: Total de lodo perdido = 3 m³.

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Azael Alejo Guzmán

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA

Pozo	CAMARONERO 101		Geólogo	Azael Alejo Guzmán			
			Principió	01-11-03			
			Prof. Anterior	2626 m.			
Localización	Mpio.	Alvarado	Prof. Actual	3137 m.			
	Edo.	Veraacruz.	Reg. Tuberías de Ademe				
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m	Medida	13 3/8"	9 5/8"	7"	
	Y-	2 095 562.21 m					
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm	Profundidad	54 m	309 m	2597 m	
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm					

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 20 AL 26 DE Noviembre 20 03

Jueves 20 PROF. 2639 m. Sacó bna., eliminó motor de fondo, metió sarta empacada a 2600 m., circuló T.A., probó LWD registró de 2600 – 2626 m. y perforó.

Lodo E.I. 1.52 x 92 gr/cc

Viernes 21 PROF. 2773 m. Perforó a 2773 m., donde suspendió por incrementarse el ángulo del pozo, circuló y levantó bna. a 1000 m.

Lodo E.I. 1.53 x 81 gr/cc

Sábado 22 PROF. 2818 m. Sacó bna., intentó recuperar memoria sin éxito, armó y probó motor de fondo, LWD, MWD, "OK", metió bna. a 2773 m. circuló y perforó.

Lodo E.I. 1.53 x 81 gr/cc

Domingo 23 PROF. 3090 m. Perforó a 3075 m. libre, circuló y perforó con metros controlados de 20 min./m. hasta 2090 m., donde suspendió por falla en bomba.

Lodo E.I. 1.57 x 81 gr/cc

Lunes 24 PROF. 3105 m. Reparó bomba, perforó a 3105 m. con metros controlados de 20 min./m., suspendió perforación para corte de núcleo No1., circuló y levantó bna. a 2600 m., donde suspendió por fuertes rachas de viento.

Lodo E.I. 1.58 x 80 gr/cc

Martes 25 PROF. 3111 m. Sacó bna., bajó corona 5 7/8" y barril muestrero 4 3/4" x 2 5/8" x 9 m. a 3105 m., circuló, cortó núcleo No.1 de 3105 – 3111 m., donde suspendió por falta de avance y levantó barril muestrero a 2800 m.

Lodo E.I. 1.58 x 80 gr/cc

Miércoles 26 PROF. 3137 m. Sacó corona con barril muestrero, recuperó 5.8 m. (64.4 %), armó MWD, LWD, barrena 6", metió mismos a 3105 m., repasó intervalo nucleado de 3105 – 3111 m. y perforó.

Lodo E.I. 1.59 x 85 gr/cc

MUESTREO: CANAL DE 2626 A 3135 MTS. NÚCLEOS DE 3105 A 3111 MTS.

MANIFESTACIONES: GAS A 2757 m (69 u) y a 2891 m (61 u) ACEITE

COLUMNA GEOLÓGICA		REGISTROS	
Reciente	Aflora		
Plioceno Medio	220 m. ⊕		
Plioceno Inferior	440 m. ⊕		
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md ⊕		
Profundidad actual	3137 m.		

Observaciones: Se perforó con metros controlados de 3076 a 3105 m.

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Azael Alejo Guzmán

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA

Pozo CAMARONERO 101			Geólogo Azael Alejo Guzmán			
			Principió 01-11-03			
			Prof. Anterior 3137 m.			
Localización	Mpio.	Alvarado	Prof. Total 3229 m.			
	Edo.	Veracruz.	Reg. Tuberías de Ademe			
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m	Medida	13 3/8"	9 5/8"	7"
	Y-	2 095 562.21 m		3 1/2"		
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm	Profundidad	54 m	309 m	2597 m
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm		3228 m		

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 27 de Noviembre **AL** 3 **DE** Diciembre **20** 03

Jueves 27 PROF. 3220 m. Perforó a 3220 m., circuló, efectuó viaje corto a 3000 m., metió a fondo, circuló, sacó barrena e instaló unidad de registros eléctricos (avance 90 %).

Lodo E.I. 1.62 x 80 gr/cc

Viernes 28 PROF. 3220 m. Instaló U.R.E., tomó registro AIT – DSI – LDL – CNL – RG, intervalo 3220 – 2600 m., intentó armar sonda para tomar registro sónico de cementación, sin éxito por fuertes vientos.

Lodo E.I. 1.62 x 80 gr/cc

Sábado 29 PROF. 3220 m. Tomó registro BGT, intervalo 3220 – 2600 m., en tercera corrida tomó registro CBL – VDL, intervalo 2600 – superficie, armó y metió corona 6" con barril muestrero 4 3/4" a 3117 m., donde observó resistencia, venció misma, y metió a 3136 m., suspendió por observar columnas descompensadas, circuló a bajo gasto, observó salida máxima a 1.82 gr/cc, emparejó a 1.62 gr/cc

Lodo E.I. 1.62 x 80 gr/cc

Domingo 30 PROF. 3229 m. Metió barril muestrero venciendo resistencia a 3220 m., circuló, emparejó columnas a 1.62 gr/cc, cortó núcleo No.2, intervalo 3220 – 3229 m., sacó barril muestrero, recuperó 9 m., (100 %) y efectuó preparativos para meter T. Less 3 1/2" (avance 75 %).

Lodo E.I. 1.62 x 85 gr/cc

Lunes 1 PROF. 3229 m. Metió T. Less 3 1/2" a 3228 m., circuló, acondicionó lodo a 1.62 gr/cc, cementó T. Less 3 1/2" a 3228 m. 34.1 bls. de cemento, densidad 1.90 gr/cc, desplazó lodo E.I. con 9.2 bls. de salmuera cálcica, densidad 1.02 gr/cc e instaló válvula H.

Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc

Martes 2 PROF. 3229 m. Eliminó charola, línea de flote, llenadera, BOP'S, instaló URE, tomó registro CBL – VDL, intervalo 3202 - 2800 m.

Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc

Miércoles 3 PROF. 3229 m. Instaló URE, probó mismo con 4000 psi, "OK".

Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc

MUESTREO: CANAL DE 3220 **A** 3229 **MTS. NÚCLEOS DE** 3220 **A** 3229 **MTS.**

MANIFESTACIONES: GAS

ACEITE

COLUMNA GEOLÓGICA	
Reciente	Aflora
Plioceno Medio	220 m. (P)
Plioceno Inferior	440 m. (P)
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md (P)
Profundidad Total	3229 m

REGISTROS
AIT – RG de 3220 – 2600 m.
LDL – CNL – RG, de 3220 – 2600 m
DSI de 3220 – 2600 m.
BGT de 3220 – 2600 m
CBL – VDL, de 2600 – 0 m
CBL – VDL, CCL – RG, de 3202 – 2800 m

Observaciones:

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Azael Alejo Guzmán

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
GERENCIA DE EXPLORACION
ACTIVO DE EXPLORACION PAPALOAPAN
OPERACIÓN GEOLOGICA

Pozo CAMARONERO 101			Geólogo Azael Alejo Guzmán			
			Principió 01-11-03			
			Prof. Anterior 3229 m.			
			Prof. Actual 3229 m.			
			Reg. Tuberías de Ademe			
Localización	Mpio.	Alvarado	Medida	13 3/8"	9 5/8"	7"
	Edo.	Veracruz.				
Coordenadas UTM	X-	188 371.11 m	Profundidad	54 m	309 m	2597 m
	Y-	2 095 562.21 m				
Cotas	Elev. Terreno	14.5 msnm				3228 m
	Elev. M. Rot.	22.0 msnm				

RELACIÓN DE OPERACIONES DEL 4 **AL** 10 **DE** Diciembre **20** 03

Jueves 4 PROF. 3229 m. Calibró con 2 1/8" a 3200 m., tomó registro CCL – RG, intervalo 3200 a 3000 m., con pistolas Millenium 2" F60° 20 c/m. y pozo represionado a 2000 psi, disparó intervalo 3133 – 3138 m., abatiéndose al disparo a 1600 psi, estabilizándose a 1900 psi, metió pistolas millenium 2" F60° 20 c/m, disparó segundo intervalo 3117 – 3125 m., PTP = 1100 psi, estabilizó

PTP = 800, abrió pozo franco, abatiéndose la presión a 0 psi, desalojó 4.5 m³ *Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc*

Viernes 5 PROF. 3229 m. Observó pozo abierto franco sin registrar presión, desalojó fluido de control (9.6 m³ acumulado)

Densidad 1.01 gr/cc, salinidad 13,000 ppm, pH = 10.5. *Salmuera cálcica de 1.01 gr/cc*

Sábado 6 PROF. 3229 m. Observó pozo abierto franco sin registrar presión, desalojó fluido de control (12 m³ acumulado),

densidad 1.02 gr/cc, salinidad 13,000 ppm, pH = 10.5, instaló TF, probó misma con 4000 psi, "OK", metió TF 1 1/2" a 1700 m.

bombé 15 m³/min. suspendió por falla en unidad de N², sacó y desmanteló TF, esperó reparación e instaló UTF.

Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc

Domingo 7 PROF. 3229 m. Probó TF con 4000 psi, "OK", metió TF hasta 3140 m., bombé 15 m³/m. de N² a partir de 1500 m.

estacionó TF durante 45 min. a 3140 m., bombé 20 a 25 m³, sacó TF, bombé 15 m³/min. hasta 2000 m., durante la operación

recuperó 14 m³, observó pozo abierto franco sin registrar presión, sin fluir, calibró con block impresor de 1 1/4" hasta 3140 m

recuperó muestra a 3130 m., análisis, pH = 7, salinidad = 37,000 ppm, densidad 1.04 gr/cc, tomó RPFC cada 500 m.

Prof.: 2500 m., P = 1515.49 psi, Temp.: 51.63°C; Prof.: 3130 m., P = 2171.96 psi, Temp.: 63.72 °C. *Salmuera cálcica de 1.04 gr/cc*

Lunes 8 PROF. 3229 m. Observó pozo abierto franco a presa ecológica sin fluir y sin registrar presión e inició a desmantelar

Equipo. **CLASIFICACIÓN: 01-01-06. Improductivo Invasado de Agua Salada**

Salmuera cálcica de 1.02 gr/cc

Martes 9 PROF. 3229 m. Desmanteló equipo.

Miércoles 10 PROF. 3229 m. Último semanal pozo pendiente de taponamiento.

MUESTREO: CANAL DE A **MTS. NÚCLEOS DE** A **MTS.**

MANIFESTACIONES: GAS **ACEITE**

COLUMNA GEOLÓGICA	
Reciente	Aflora
Plioceno Medio	220 m. ⊕
Plioceno Inferior	440 m. ⊕
Mioceno Superior	1313 mv / 1560 md ⊕
Profundidad Total	3229 m

REGISTROS
CCL – RG, intervalo 3200 a 3000 m

Observaciones: Disparó intervalo 3133 – 3138 m. y 3117 – 3125 m. Muestra de fondo a 3130 m. Análisis: pH = 7, salinidad 37,000 ppm

Revisó: Paulino Palicio Gómez

Informe por: Azael Alejo Guzmán

INICIÓ PERF.: 1 - Nov - 2003 **TERMINÓ PERF.:** 3 - Dic - 2003 **TERMINACIÓN OFICIAL:** 9 - Dic - 2003 **CLASIF.:** 01 - 01 - 06

REGISTROS						
		1era. Corrida	2da. Corrida			
(LDL - CNL)	POROSIDADES	2600 – 309 m.	3200 – 2601 m.			
(CBL-VDL)	SÓNICO DE CEMENTACIÓN	2585 – 700 m.	3202 – 2800 m.			
(BGT)	GEOMETRÍA DE POZO	2600 – 309 m.				
(AIT)	ARREGLO INDUCTIVO	2600 – 309 m.	3222 – 2601 m.			
(DSI)	SONICO DIPOLAR	3212 – 2601 m.				
(LDL)	LITODENSIDAD	2600 – 309 m.	3203 – 2601 m.			
	SÓNICO MULTIPOLAR	2600 – 309 m.				
(LWD)	LOGGING WHILE DRILLING	2580 – 3200 m.				

S:\OPERACION_EXPLORACION\B Lopez\bernardo\Informes a Grabar\Inf_Camaronero 101\Semanales\Tarjeta Camaronero 101.doc
Fecha de impresión 21/09/2006 14:06:00

INTERVALO	FORMACIÓN	Ø %	Sw %	RT.	OBSERVACIONES			
3133 – 3138	Mioceno Superior	19 – 24	70	2 – 3	Disparado 4/DIC/2003	Sin registrar presión	Q = 3 lts./min., Volumen total desalojado = 28 m³	Análisis muestra de fondo: pH=7, Salinidad = 37,000 ppm.
3117 – 3125	Mioceno Superior	20 – 25	70	2.5				

MANIFESTACIONES

INTERVALO	FORMACIÓN	OBSERVACIONES
2610	Mioceno Superior	Bajó la densidad de 1.50 a 1.43 gr/cc, no se registraron unidades de gas por no estar la cabina de registro de hidrocarburos en operación.
2757	Mioceno Superior	Se incrementaron de 12 a 69 unidades de gas, sin variar la densidad.
2891	Mioceno Superior	Se incrementaron de 10 a 61 unidades de gas, sin variar la densidad.

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN

INTERVALO	FORMACIÓN	ESPESOR	ACEÍTE	GAS	RGA.	ESTR.	T.P.	DENSIDAD	SALINIDAD
3133 – 3138	Mioceno superior	5 m	-	-	-	Abierto Franco	0 psi	1.02 gr/cc	37,000 ppm
3117 – 3125		8 m							
Observaciones : Se dispararon simultáneamente.									

NÚCLEOS

No.	INTERVALO	FORMACIÓN	DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA
1	3105 – 3111	Mioceno superior	PS: Lutita gris verdoso con intercalaciones de arenisca. PM: Lutita gris verdoso. PI: Lutita gris verdoso con Arenisca gris claro.
2	3220 – 3229	Mioceno superior	PS, PM, PI: Lutita gris claro con intercalaciones de 10 a 70 cm de Arenisca gris claro.

RECOMENDACIONES:
